

國立臺北商業大學

資訊管理系

115' 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 115208 組

題 目：CoLoGrowth

指導老師：林宏仁副教授

組 長：11056022 陳思妤

組 員：11436031 謝子祈 11436032 吳育臻

11056018 楊凱恩 11056044 李佳穎

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 2 日

目錄

第 1 章	前言	1
1-1	背景介紹	1
1-2	動機	1
1-3	系統目的與目標	3
1-4	預期成果	5
第 2 章	營運計畫	6
2-1	可行性分析	6
2-2	商業模式—Business model	7
2-3	市場分析 STP	9
2-4	競爭力分析 SWOT-TOWS	10
第 3 章	系統規格	12
3-1	系統架構	12
3-2	系統軟、硬體需求與技術平台	13
3-3	開發標準與使用工具	13
第 4 章	專案時程與組織分工	16
4-1	專案時程	16
4-2	專案組織與分工	17

4-3 上傳 GitHub 紀錄.....	20
第 5 章 需求模型	21
5-1 使用者需求	21
5-2 使用個案圖	23
5-3 使用個案描述：使用活動圖描述	24
5-4 分析類別圖	38
第 6 章 設計模型	39
6-1 循序圖	39
6-2 設計類別圖	50
第 7 章 實作模型	51
7-1 佈署圖	51
7-2 套件圖	51
7-3 元件圖	52
7-4 狀態圖	53
第 8 章 資料庫設計	63
8-1 資料庫關聯表	63
8-2 表格及其 Meta data	64
第 14 章 參考資料	76

圖目錄

圖 1-2-1 調查使用者孕期間下載應用程式數量	2
圖 1-2-2 調查使用者對於一站式平台調查的使用意願程度（五：高分）	2
圖 3-1-1 系統架構圖	12
圖 4-1-1 專案時程甘特圖	16
圖 4-3-1 上傳 GitHub 紀錄	20
圖 5-2-1 使用個案圖	23
圖 5-3-1 註冊與登入	24
圖 5-3-2 個人資料管理活動圖	25
圖 5-3-3 新增養育者紀錄活動圖	26
圖 5-3-4 查看養育者紀錄活動圖	27
圖 5-3-5 編輯養育者紀錄活動圖	27
圖 5-3-6 建立懷孕胎數活動圖	28
圖 5-3-7 加入懷孕胎數活動圖	29
圖 5-3-8 新增嬰幼兒資料活動圖	30
圖 5-3-9 編輯嬰幼兒資料活動圖	31
圖 5-3-10 新增成長紀錄活動圖	32
圖 5-3-11 查看成長紀錄活動圖	33
圖 5-3-12 編輯成長紀錄活動圖	33
圖 5-3-13 查看成長里程碑活動圖	34
圖 5-3-14 查看成長趨勢活動圖	34

圖 5-3-15 Growth AI 知識問答活動圖	35
圖 5-3-16 待辦清單管理活動圖	36
圖 5-3-17 養育者管理協助者活動圖	37
圖 5-4-1 分析類別圖	38
圖 6-1-1 登入循序圖	39
圖 6-1-2 使用者建立個人資料循序圖	40
圖 6-1-3 建立懷孕胎數循序圖	41
圖 6-1-4 加入懷孕胎數循序圖	42
圖 6-1-5 每日養育者紀錄循序圖	43
圖 6-1-6 產檢紀錄管理循序圖	44
圖 6-1-7 Growth AI 循序圖	44
圖 6-1-8 待辦清單循序圖	45
圖 6-1-9 懷孕週數計算循序圖	45
圖 6-1-10 協助者權限設定循序圖	46
圖 6-1-11 查看產檢紀錄循序圖	46
圖 6-1-12 新增嬰幼兒出生資料循序圖	47
圖 6-1-13 嬰幼兒成長紀錄循序圖	47
圖 6-1-14 成長里程碑循序圖	48
圖 6-1-15 成長趨勢循序圖	48
圖 6-1-16 懷孕週期提醒與產檢建議循序圖	49
圖 6-2-1 設計類別圖	50

圖 7-1-1 佈署圖	51
圖 7-2-1 套件圖－活動與社交模組	51
圖 7-3-1 元件圖	52
圖 7-4-1 使用者登入狀態圖	53
圖 7-4-2 家庭建立與加入狀態圖	54
圖 7-4-3 懷孕紀錄狀態圖	55
圖 7-4-4 心情紀錄狀態圖	56
圖 7-4-5 養育者身體狀況狀態圖	57
圖 7-4-6 產檢紀錄狀態圖	58
圖 7-4-7 AI 問答狀態圖	59
圖 7-4-8 養育者提醒狀態圖	60
圖 7-4-9 嬰幼兒成長紀錄狀態圖	61
圖 7-4-10 嬰幼兒成長地圖狀態圖	62
圖 8-1-1 資料庫關聯表	63

表目錄

表 2-4-1 SWOT 表	10
表 2-4-2 TOWS 表	11
表 3-2-1 軟體需求	13
表 3-2-2 硬體需求	13
表 3-2-3 技術平台	13
表 3-3-1 開發環境與程式編纂工具	14
表 3-3-2 程式開發語言、套件與工具	14
表 3-3-3 其他應用程式	15
表 4-2-1 專案組織與分工	17
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表	19
表 4-3-1 GitHub 名稱對應人員	20
表 5-1-1 功能性需求表	21
表 8-2-1 個人資訊	64
表 8-2-2 家庭成員	65
表 8-2-3 胎數	65
表 8-2-4 嬰幼兒資訊	66
表 8-2-5 嬰幼兒成長里程碑	67
表 8-2-6 嬰幼兒狀態紀錄	67
表 8-2-7 嬰幼兒紀錄	68
表 8-2-8 使用者紀錄	69

表 8-2-9 心情表	69
表 8-2-10 使用者心情	70
表 8-2-11 身體狀況	70
表 8-2-12 使用者身體狀況	71
表 8-2-13 產檢紀錄	72
表 8-2-14 懷孕 QA 對話紀錄.....	73
表 8-2-15 懷孕 QA 聊天紀錄.....	73
表 8-2-16 待辦清單	74
表 8-2-17 清單類別	74
表 8-2-18 向量資料	75
表 14-1 人工智慧或生成式人工智慧做為輔助作品產出工具	77

1-1 背景介紹

隨著科技與智慧型手機的普及，現代人越來越依賴各類應用程式來管理生活、獲取資訊與記錄個人狀態。而在孕產與育兒領域中，目前市面上的這些應用程式多半將懷孕過程與嬰幼兒成長紀錄分開設計。導致使用者需要在不同階段下載不同的應用程式，並且重新適應，這樣不僅造成使用者使用時的不方便，也造成資訊的分散、管理時的不便。

此外，目前多數孕婦仍然依賴政府或醫療機構提供的紙本孕婦健康手冊做為主要紀錄工具。雖然紙本具備基本紀錄與參考功能，但在即時查詢、跨裝置存取、數據分析與長期保存方面皆有所限制，難以滿足現在使用者對於效率與便利性的需求。

1-2 動機

基於上述的問題與觀察，我們透過問卷進行市場調查來當作我們的驗證資訊。根據調查結果顯示多數孕婦在孕期間下載 2 個以上的 APP，且使用者希望能有一個整合平台。因此我們想設計一款整合懷孕至嬰幼兒成長（0-3 歲）的數位平台。我們選擇以普及率高的 LINE 作為媒介並結合 AI 技術，讓使用者能在熟悉的環境中完成紀錄、查詢與管理。透過此整合式的平台，不僅能解決資料分散與管理不便的問題，也能提升使用者在整個育兒歷程中的整體體驗。

在懷孕或育兒期間，您手機裡大約下載了幾個相關的 APP？

116 則回應

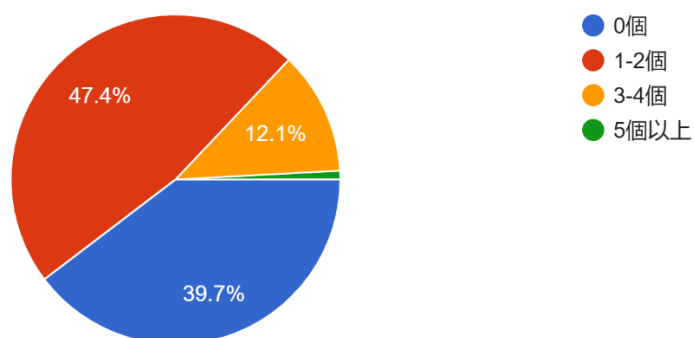


圖 1-2-1 調查使用者孕期間下載應用程式數量

孕中/孕後紀錄 同一個 LINE 帳號，能從「懷孕週記」一路到「寶寶成長紀錄」，不用下載新 App 資料不中斷。

116 則回應

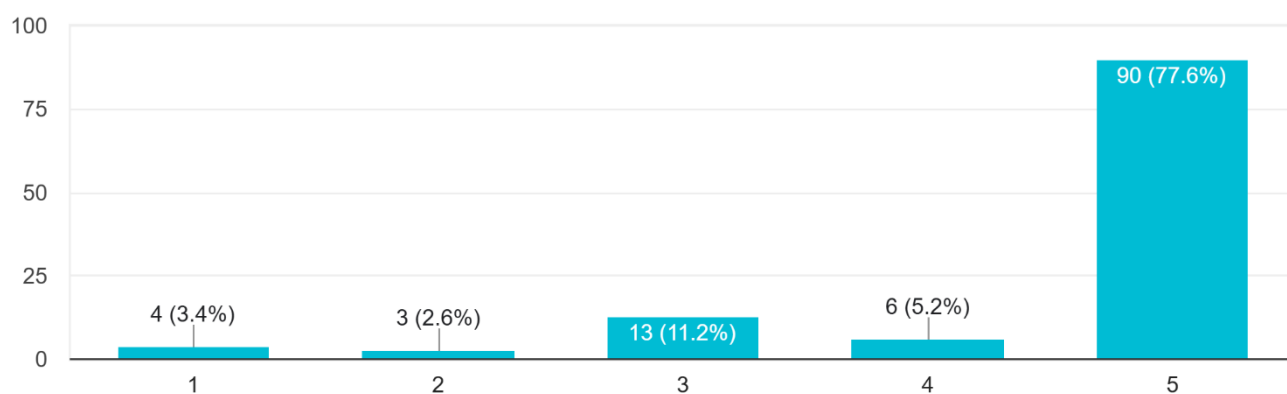


圖 1-2-2 調查使用者對於一站式平台調查的使用意願程度（五：高分）

1-3 系統目的與目標

透過 LINE 作為主要的使用者通訊界面，讓使用者能在熟悉的環境中輕鬆操作，使用者無須額外下載多個應用程式，即可及時能夠完成所有紀錄、查詢與管理。此平台能大幅提升資料紀錄的便利性與查詢效率，讓使用者在需要時能快速取得資訊。同時，平台有效整合各類孕期相關知識與功能，彷彿有一位陪伴在身旁的智慧助手，提供即時解答，降低孕婦在孕期中不安與情緒壓力。

本系統具備以下核心目標與功能：

1. 一站式整合平台：本系統將整合孕期間到嬰幼兒的所有紀錄功能，使用者可以直接在平台上作紀錄，無須下載多個應用程式、重複註冊與登入帳號的流程，提升使用便利性與連續性。
2. 懷孕知識功能 QA：針對新手父母在孕期中常見的疑問，平台提供即時問答功能，不僅可以補充孕期知識，並且針對知識不足的地方做出貼心地提醒，降低因為資訊不足的不安全感。
3. 協助者功能：懷孕不只是媽媽的歷程，協助者也扮演重要角色。本平台設計專屬功能，協助者能夠了解孕媽媽的孕期變化、學習相關知識並參與準備過程，提升家庭整體參與感。
4. 視覺化儀表板：透過直觀的圖表方式呈現重要紀錄（媽媽體重變化與嬰幼兒成長曲線），讓數據更易讀、易懂。
5. 嬰幼兒成長回顧：在嬰幼兒出生後，系統可整理嬰幼兒重要的儀式活動（周歲、抓周儀式），並結合雲端相簿功能，依月份或年度進行回顧，留存珍貴回憶。
6. 養育者記錄：養育者可以記錄自身日記與嬰幼兒的成長與發展情況。

透過以上功能，我們預期達成聯合國永續發展目標（SDGs），期盼透過科技力量落實社會關懷，核心對接之三大目標如下：

1. SDG 3 良好健康與福祉：

透過孕婦與嬰幼兒健康數據紀錄、成長追蹤及健康提醒功能，協助家庭建立完善的健康管理機制，提升孕產婦與嬰幼兒的健康照護品質，促進身心健康與福祉。

2. SDG 4：優質教育

過去許多育兒知識碎片化且缺乏科學根據，甚至聽信長輩經驗或不實的網路謠言，導致新手父母接收到錯誤觀念或網路謠言影響，產生困惑與決策上的困難。本系統以 Growth AI 提供具備科學根據的正確衛教引導，有效提升家庭育兒知識的學習。

3. SDG 5：性別平等

傳統社會觀念普遍認為育兒純屬女性責任，導致母親在孕產與育兒歷程中往往承受過重的家庭照顧壓力。本系統設計主要協助者功能，支援多帳號同步機制，讓伴侶與其他家庭成員能更具體地參日常育兒。透過數位工具的便利共享，實務上打破性別分工的傳統框架，促進家庭內部的性別平等與責任公平分擔。

1-4 預期成果

本平台旨在解決現懷孕紀錄 APP 及嬰幼兒成長紀錄 APP 破碎化的痛點，顯著降低使用者的資訊搜尋時間並提升操作效率，精準回應問卷調查中近 80%受訪者對一站式整合平台的期盼。我們透過 Growth AI 即時問答與正確衛教內容，在非看診的時間提供即時專業支持，化解新手父母的不安全感。同時更將日常數據轉化為具備情感價值的數位成長紀錄本，保存珍貴的回憶。這不僅是一個高效能的工具，更是一個融合專業支持與溫暖情感連結的育兒陪伴平台。

2-1 可行性分析

1. 技術可行性

- 低進入門檻，使用者無需額外下載應用程式。
- 結合雲端架構進行資料處理與儲存，具有擴展性與穩定性。
- 充分串接現有平台的成熟 API，降低技術研發風險。

2. 經濟可行性

- 採用免費與訂閱制模式（雲端空間、Growth AI 使用次數）。
- 初期成本主要為系統開發、人力資源與雲端服務費用。
- 健康管理與數位育兒需求持續增加，精緻育兒市場具備高度成長潛力。
- 未來可與醫療機構、婦產科診所或母嬰品牌合作，提升整體經濟效益。

3. 法規與隱私合規性

- 涉及個人資訊之蒐集與分析需遵循台灣《個人資料保護法》相關規範。
- 導入明確的使用者同意機制，並提供資料授權與隱私設定功能。

4. 操作可行性

- 系統 UI/UX 設計以直覺化與簡潔為原則，降低使用者學習成本。
- 使用者可快速查詢資訊、接收提醒與紀錄健康狀況。
- 支援伴侶或家人共同綁定參與，提升家庭整體的便利性與互動效率。

5. 風險評估與控管

- 潛在風險包括資料安全問題、AI 建議準確性，應持續優化 AI 模型準確度。
- 使用者初期信任度不足，需透過專業背書與口碑行銷提升公信力。

2-2 商業模式－Business model

目標客群

- 懷孕中的女性
- 養育者
- 家中協助者（伴侶、家人）

顧客關係

- 友善的操作
- 視覺化數據回饋
- 定期回饋和優化

核心目標

- 提升使用者健康管理效率
- 提供孕期孕後照護建議
- 操作簡單，有效降低學習成本

關鍵活動

- 系統開發與維護管理
- AI 模型訓練與功能優化
- 社群行銷與品牌推廣

關鍵資源

- 雲端資料庫與伺服器架構
- 核心 AI 模型與衛教知識庫
- 技術開發與營運人才

關鍵合作夥伴

- AI 技術供應商
- LINE 平台合作
- 醫院與婦產科診所

通路

- LINE 官方帳號
- 行動裝置/網頁平台
- 合作診所線下推廣

收益來源

- 雲端空間計費
- Growth AI 問答次數限制

成本結構

- 開發人力成本
- AI、API 使用成本
- 雲端伺服器託管費用

2-3 市場分析 STP

1. 市場區隔 (Segmentation)

依據目標使用者的生活型態、角色痛點與數位工具使用習慣，本系統將市場細分為：

- 初次懷孕的新手媽媽：缺乏實際經驗，對正確資訊與降低焦慮有強烈需求。
- 渴望參與的爸爸或家中協助者：共同分擔照護，需要高便利性的互動工具。
- 數位工具高頻使用的家庭：習慣用智慧型手機與 LINE 處理日常大小事。

2. 目標市場選擇 (Targeting)

台灣地區 20-40 歲、高度依賴數位通訊工具、且生活節奏忙碌的新手父母與孕期家庭。該客群高度重視母嬰健康管理、時間效率與雙向陪伴，且對科技輔助抱持開放、信任態度。

3. 市場定位 (Positioning)

- 主打免下載、以 LINE 為主要入口的一站式平台。
- 數據整合與多方（伴侶/家人）同步共享。
- 提供即時對話互動與注意事項提醒，打造安心、高效的數位照護體驗。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT 表

優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
● 跨階段整合式平台，包含孕期間到嬰幼兒的出生紀錄。 ● 以 LINE 作為平台切入點，降低使用者學習成本。 ● Growth AI 即時互動問答。	● 高度依賴第三方平台(LINE)的 API 穩定性與規範。 ● 開發與維護 AI 模型的技術成本。
機會 (Opportunities)	威脅 (Threats)
● 少子化帶來的精緻育兒趨勢：家庭願意將資源集中投入給孩童。 ● 懷孕過程到嬰幼兒期間，有固定的時程，因此使用者黏著度高。	● 現今社會結構正處於少子化的情形。 ● 大眾對於隱私數據的敏感度高，新創平台面臨使用者對個資安全的疑慮。

表 2-4-2 TOWS 表

SO 成長策略	WO 改善策略
● 利用 LINE 自動推播時程提醒，將長週期的黏著度轉化為高頻率的使用習慣。 ● 將數據深化，提供成長回顧視覺化圖表，滿足現代家長對育兒紀錄的需求。	● 低初期成本，再依用戶成長逐步增加伺服器資源。 ● 使用開源與成熟的 AI 框架，降低自研模型的高昂技術開發成本，精準切入精緻育兒市場。
ST 防禦策略	WT 因應策略
● 針對少子化下的精緻育兒需求，高價值付費進階功能。 ● 使用 LINE 官方平台原生保有的資安防禦與雙重驗證機制，建立用戶對平台的隱私信任感。	● 清楚告知個資使用方式，並加強資料保護措施，提升使用者信任度 ● 初期專注於紀錄與提醒等功能，待開發成熟後再擴展醫療建議領域。

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構

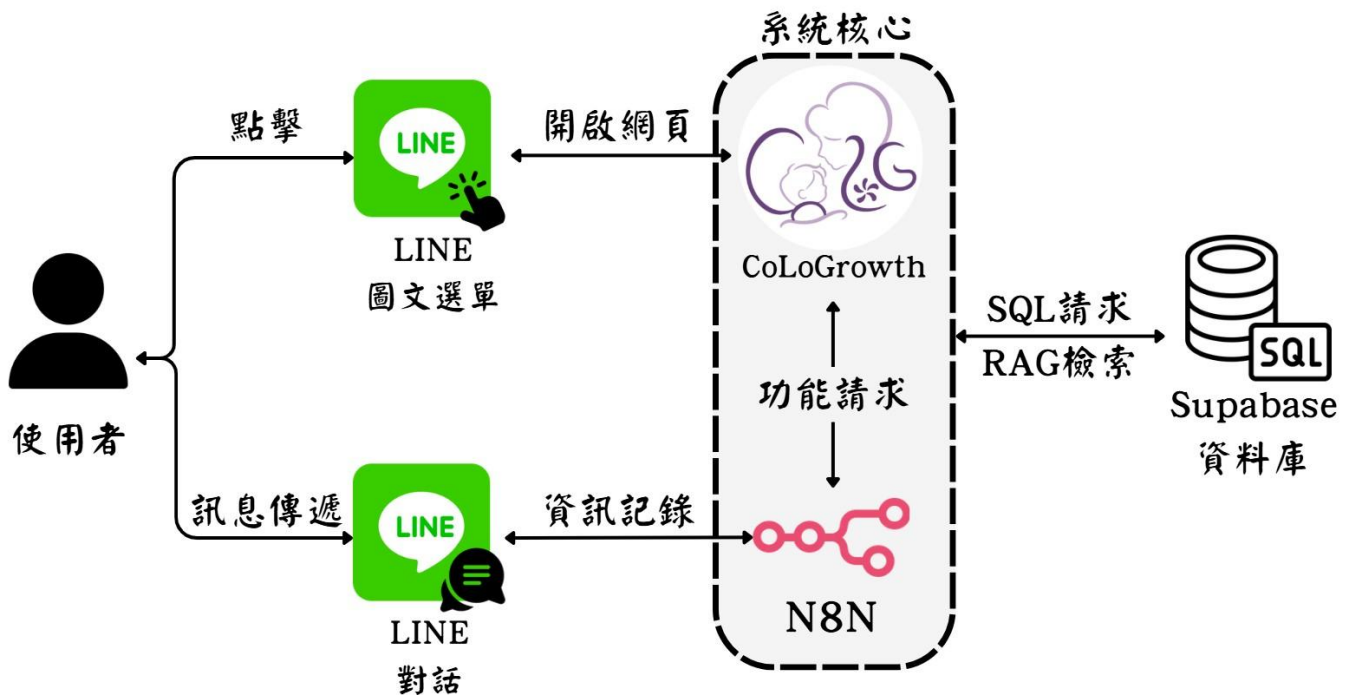


圖 3-1-1 系統架構圖

- 前端

利用 HTML、CSS、JavaScript 建立響應式網頁 (RWD)

使用者透過 LINE 圖文選單開啟瀏覽器使用 CoLoGrowth 系統，以及透過 LINE 訊息傳遞紀錄資訊

- 系統核心

CoLoGrowth 負責主要的業務邏輯與畫面驅動

N8N 負責處理後端的自動化流程、第三方 API 串接以及工作流的自動化

- 資料庫

Django 直接連到 Supabase，RAG 搭配 Supabase 向量資料表，先把文字資料切段以及 embedding，再提供給 N8N AI agent 查詢

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 軟體需求

軟體需求	
作業系統	Windows
系統版本控制	Git Fork
資料庫管理	Supabase,
程式語言	Python, HTML, CSS, JavaScript

表 3-2-2 硬體需求

硬體需求	
PU	雙核心以上
RAM	8GB 以上

表 3-2-3 技術平台

技術平台	
工作流程自動化平台	N8N

3-3 開發標準與使用工具

1. 開發標準

- 使用 OpenAI 的 embedding models (text-embedding-3-small) 將文本資料轉換成向量
- 各功能都經單元測試、整合測試
- 使用 Git 進行版本控制

2. 使用工具

表 3-3-1 開發環境與程式編纂工具

開發環境與程式編纂工具	
開發環境	Windows 10/11
程式編輯器	VS Code, Antigravity

表 3-3-2 程式開發語言、套件與工具

前端	
開發語言	HTML, CSS, JavaScript
畫面模板	Tailwind CSS
後端	
開發語言	Python
框架	Django
資料庫	
SQL 資料庫	Supabase
向量資料庫	Supabase
版本控制	
版本控制	GitHub
應用程式	Fork
登入套件	
第三方身分驗證	Google-auth, LINE Login API

表 3-3-3 其他應用程式

其他應用程式	
會議記錄、進度追蹤	Notion
介面設計	Stitch, Antigravity
文件製作	Microsoft Word
簡報製作	Canva
UML 工具	PlantUML
Logo 繪圖工具	Adobe Photoshop、Adobe Illustrator

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

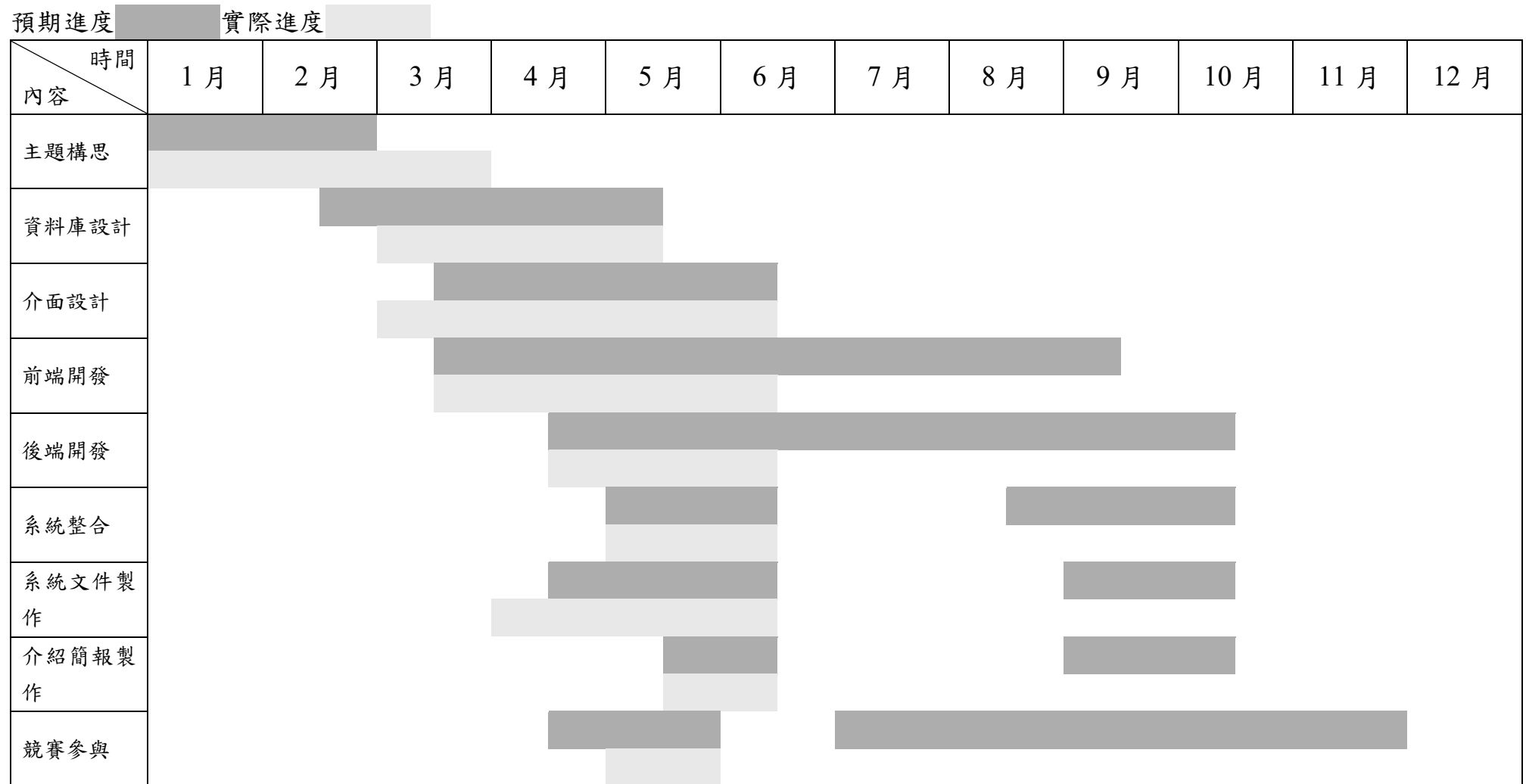


圖 4-1-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織與分工

●主要負責人 ○次要負責人

項目/組員		11436031 謝子祈	11436032 吳育臻	11056018 楊凱恩	11056022 陳思妤	11056044 李佳穎
後端 開發	資料庫建置			○	●	
	個人資料設定				●	
	Growth AI 問答			●		
	養育者紀錄				●	
	嬰幼兒紀錄					●
前端 開發	個人資料設定	○	●		○	
	Growth AI 問答	○	●	○		
	養育者紀錄	○	●		○	
	嬰幼兒紀錄	○	●			○
美術 設計	UI/ UX	○	●			
	Web/APP 介面設計		●	○	○	
	色彩設計		●			
	Logo 設計	○	●			
	素材設計	●	○			
文件 撰寫	統整				●	
	第 1 章 前言					●

	第 2 章 營運計畫					●
	第 3 章 系統規格			●		
	第 4 章 專題時程與 組織分工				●	
	第 5 章 需求模型	●	○	○		
	第 6 章 設計模型	●	○	○		
	第 7 章 實作模型	●	○	○		
	第 8 章 資料庫設計				●	
報告	簡報製作	●		○		

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 <u>陳思妤</u>	● 資料庫規劃、建置及資料庫維護 ● 部分畫面設計 ● 後端開發 ● 系統文件製作	21%
2	組員 <u>謝子祈</u>	● 簡報製作 ● 部分畫面設計 ● 系統文件製作 ● 問卷表單製作收集	18%
3	組員 <u>吳育臻</u>	● 畫面設計 ● 前端開發 ● 系統文件製作 ● Logo 設計 ● 會議記錄	21%
4	組員 <u>楊凱恩</u>	● 資料庫規劃、建置 ● 部分畫面設計 ● 後端開發 ● 系統文件製作及統整 ● 協助組內成員排解技術問題	21%
5	組員 <u>李佳穎</u>	● 後端開發 ● 系統文件製作 ● 競賽文件撰寫 ● 問卷表單製作	19%
			總計：100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

表 4-3-1 GitHub 名稱對應人員

GitHub 名稱	對應人員
11432031	11432031 謝子祈
11436032	11436032 吳育臻
kathy1124	11056018 楊凱恩
yuuu022	11056022 陳思妤
11056044	11056044 李佳穎

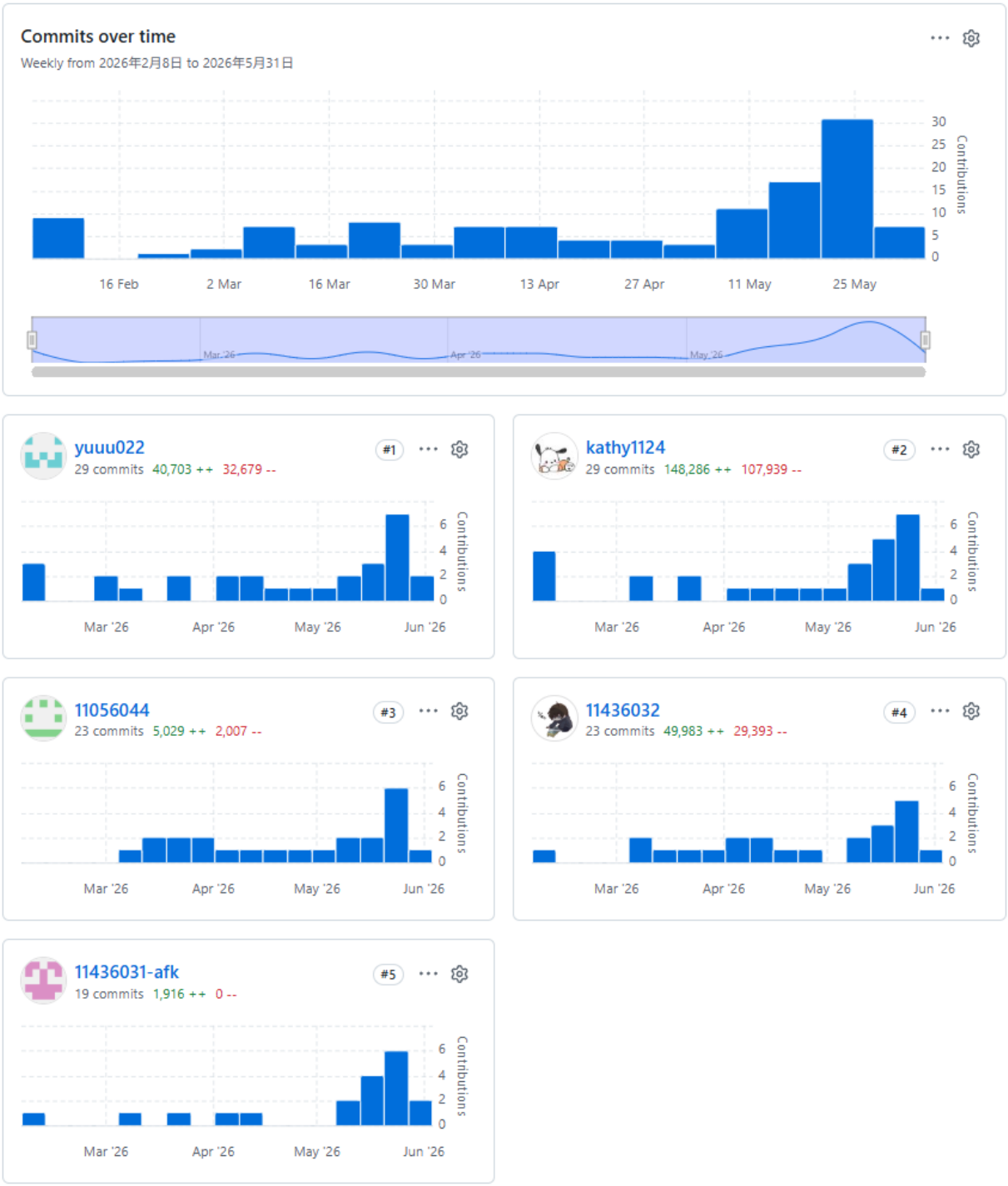


圖 4-3-1 上傳 GitHub 紀錄

第 5 章 需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求

表 5-1-1 功能性需求表

Use Case	需求
登入	使用者透過 Email 或 LINE 帳號登入系統
個人資料管理	使用者建立與修改個人基本資料
懷孕胎數建立與加入	養育者可建立家庭而協助者可透過邀請碼加入家庭
養育者紀錄	養育者可記錄每日身體狀況、心情等生活紀錄
懷孕週數計算	系統計算懷孕週數
產檢紀錄管理	記錄血壓、胎心音、超音波照片等產檢資料數據
Growth AI	使用者可透過 AI 機器人提出問題並取得回覆
待辦清單	使用者可建立待辦清單，可標記提醒完成或未完成
協助者權限設定	養育者可修改協助者權限
嬰幼兒出生資料紀錄	記錄嬰幼兒出生時間、體重、身長與頭圍
嬰幼兒成長紀錄	記錄嬰幼兒成長發展與生活紀錄
成長里程碑	紀錄嬰幼兒發展里程碑
成長趨勢	將養育者和嬰幼兒身高體重變化繪製成折線圖

2. 非功能性需求

1. 安全性：系統提供 Google Login 與 LINE Login 身分驗證機制，並依據養育者與協助者角色限制其可存取與操作之資料範圍。
2. 效能：系統於一般網路環境下，頁面查詢與資料時間內載入完成，AI agent 問答功能應於時間內回傳結果。
3. 資料完整性：養育者、協助者、懷孕紀錄、產檢紀錄、嬰幼兒資料、成長紀錄及待辦事項等資料，需透過資料庫關聯維持資料一致性與正確性。
4. 可用性：系統應提供穩定的服務環境，並於發生異常時顯示適當提示訊息，協助使用者完成操作。
5. 易用性：系統需提供直覺化操作介面、清楚的功能分類與提示訊息，使用者能快速完成資料建立、查詢及管理作業。
6. 相容性：系統可支援 Chrome、Edge、Safari 等主流瀏覽器，並採用 RWD 響應式網頁設計，以適應手機、平板及電腦等裝置。
7. 可維護性：系統採用 Django、Supabase、N8N 與前端網頁技術進行開發，並使用 GitHub 進行版本控制，以利後續維護與功能更新。
8. 可靠性：系統應確保使用者新增、修改及刪除資料後能正確儲存至資料庫，避免資料遺失或錯誤。

5-2 使用個案圖

[序號 3]

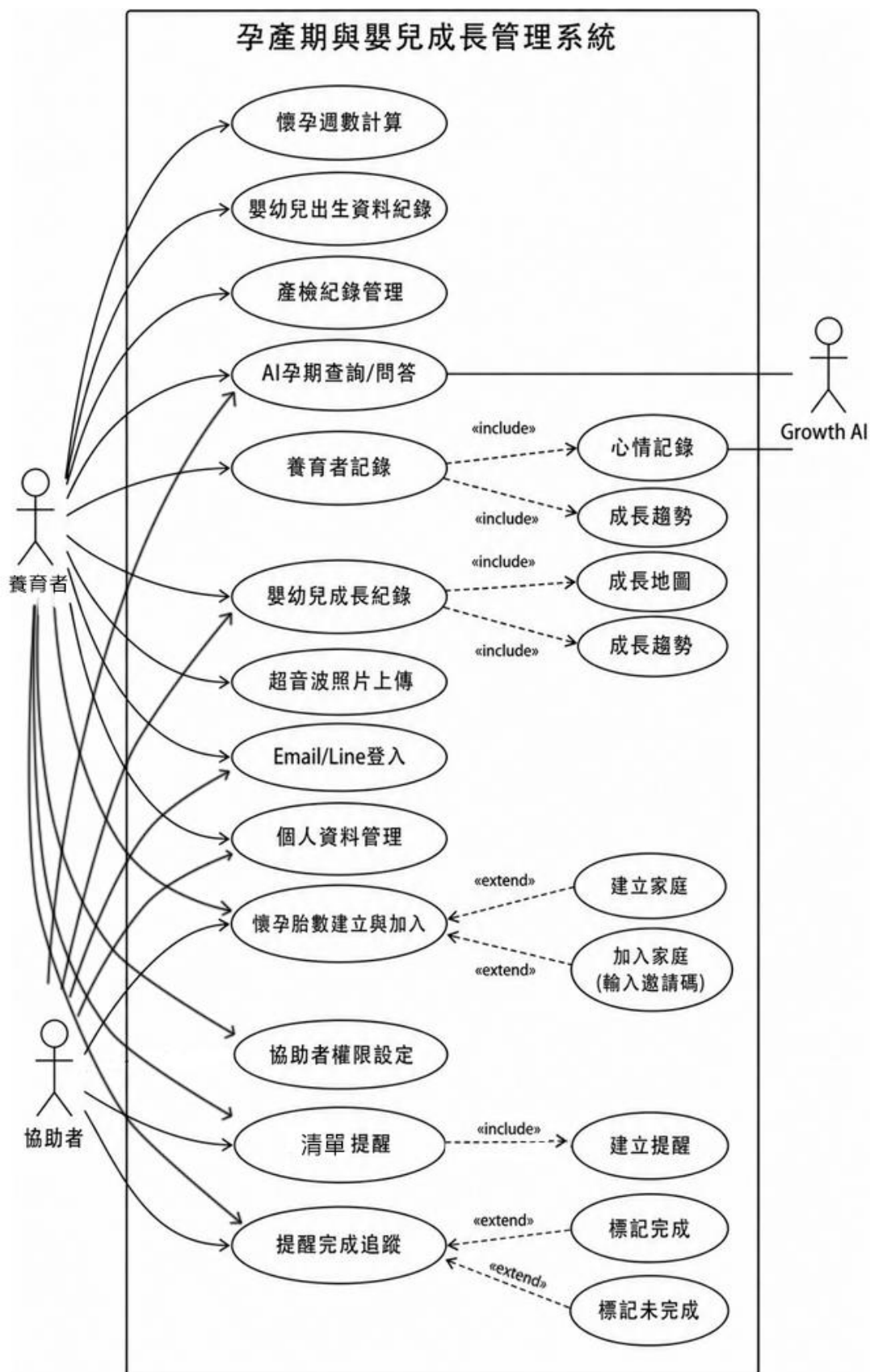


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述：使用活動圖描述

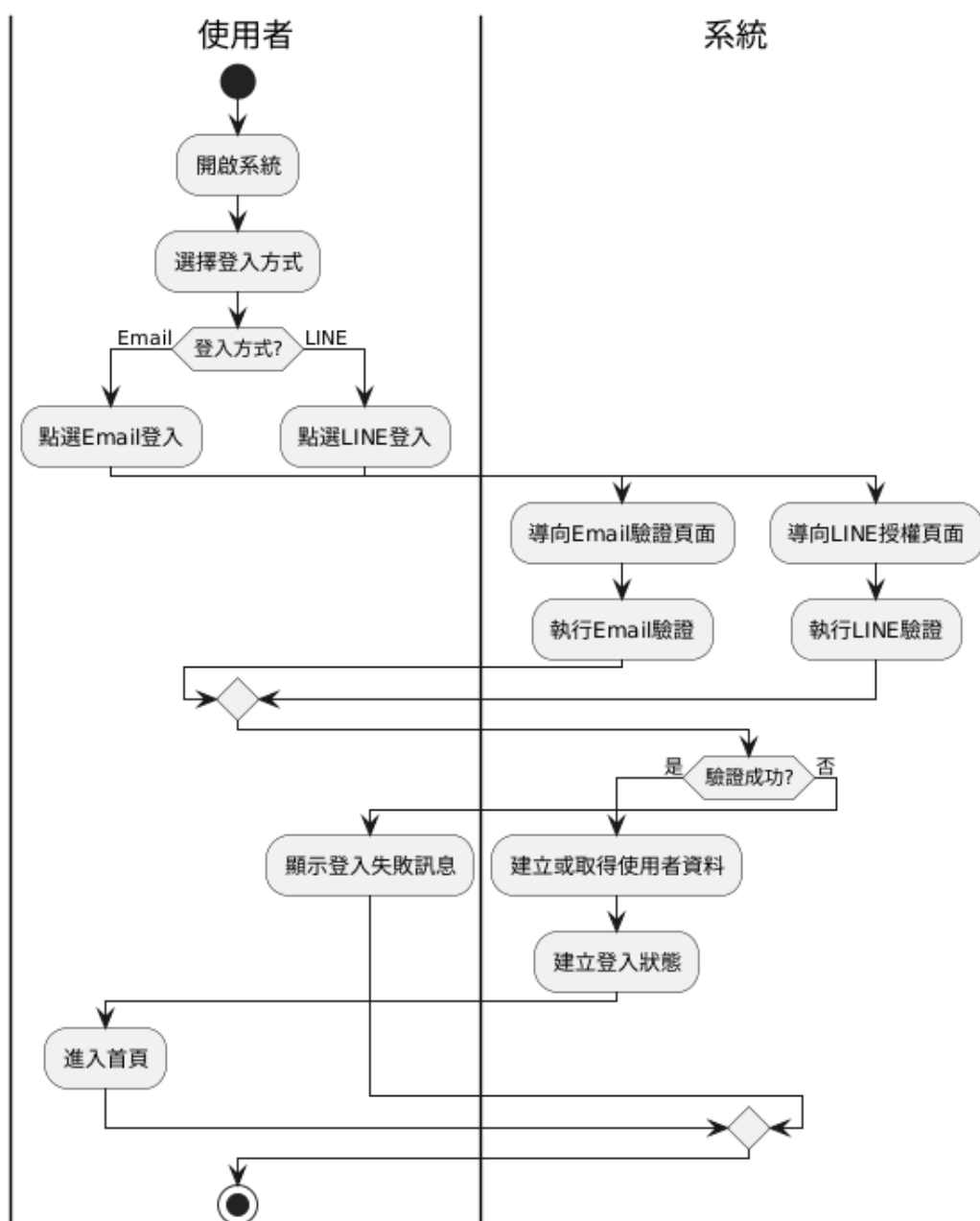


圖 5-3-1 註冊與登入

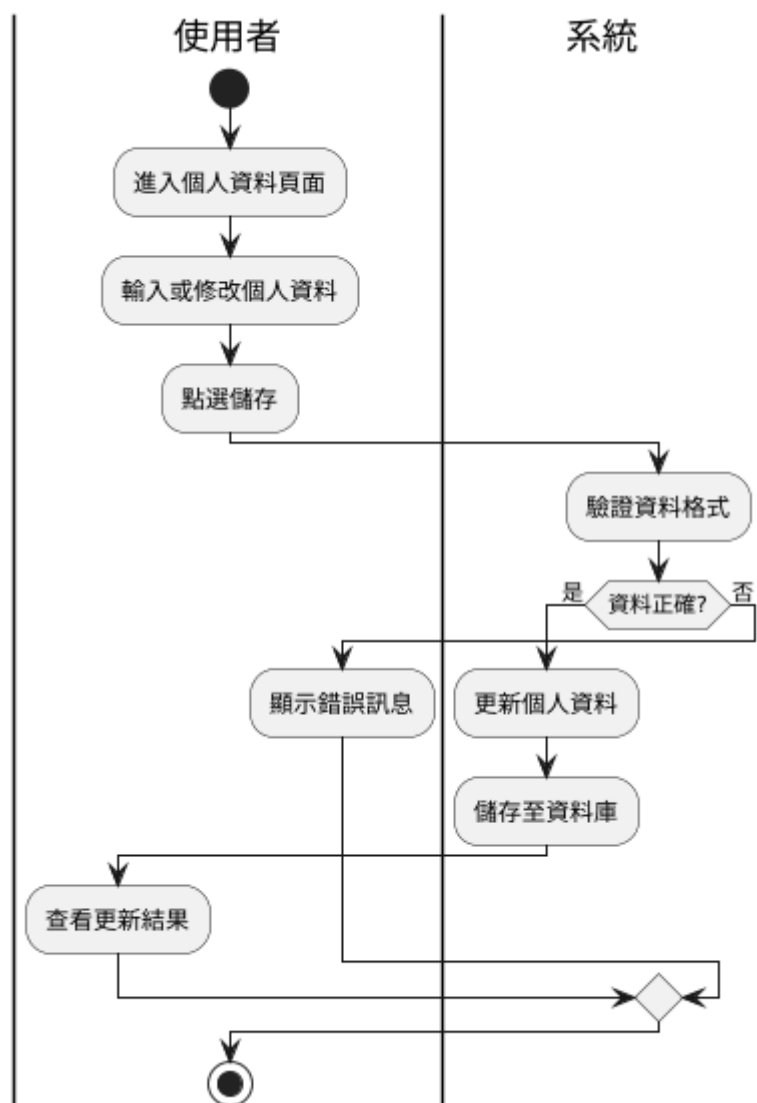


圖 5-3-2 個人資料管理活動圖

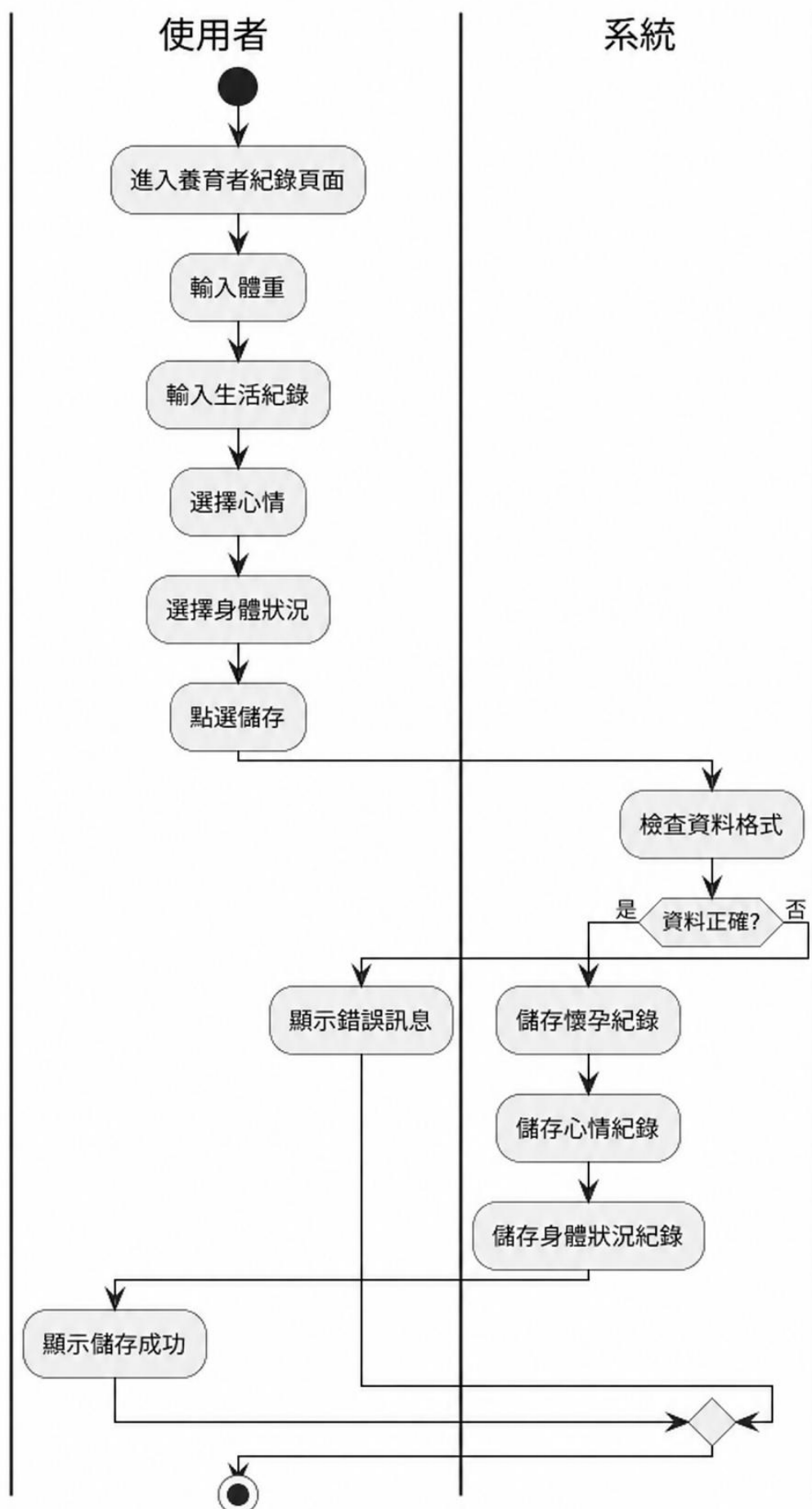


圖 5-3-3 新增養育者紀錄活動圖

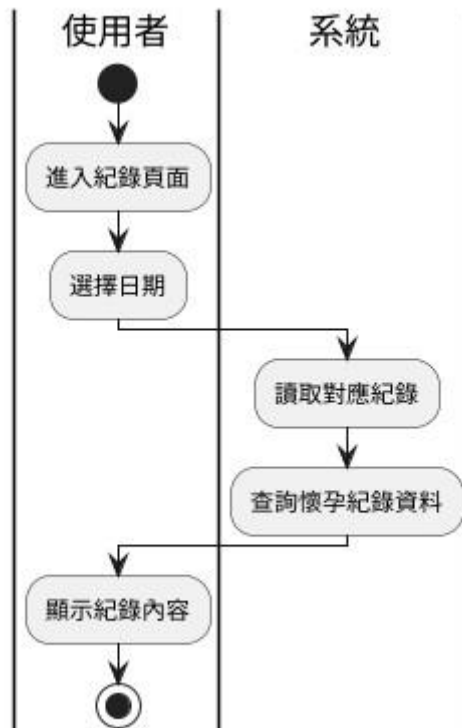


圖 5-3-4 查看養育者紀錄活動圖

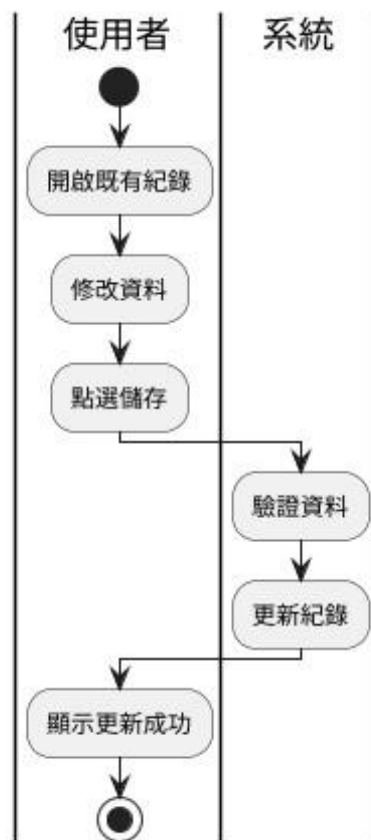


圖 5-3-5 編輯養育者紀錄活動圖

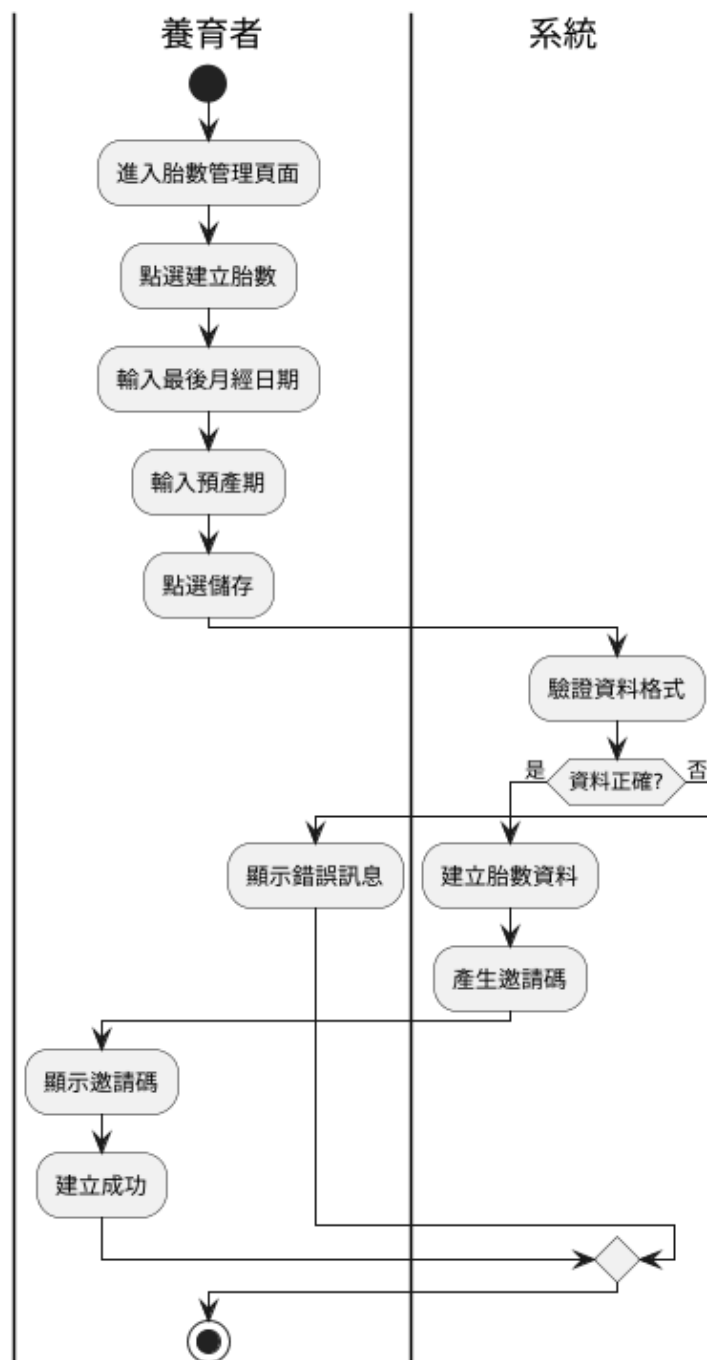


圖 5-3-6 建立懷孕胎數活動圖

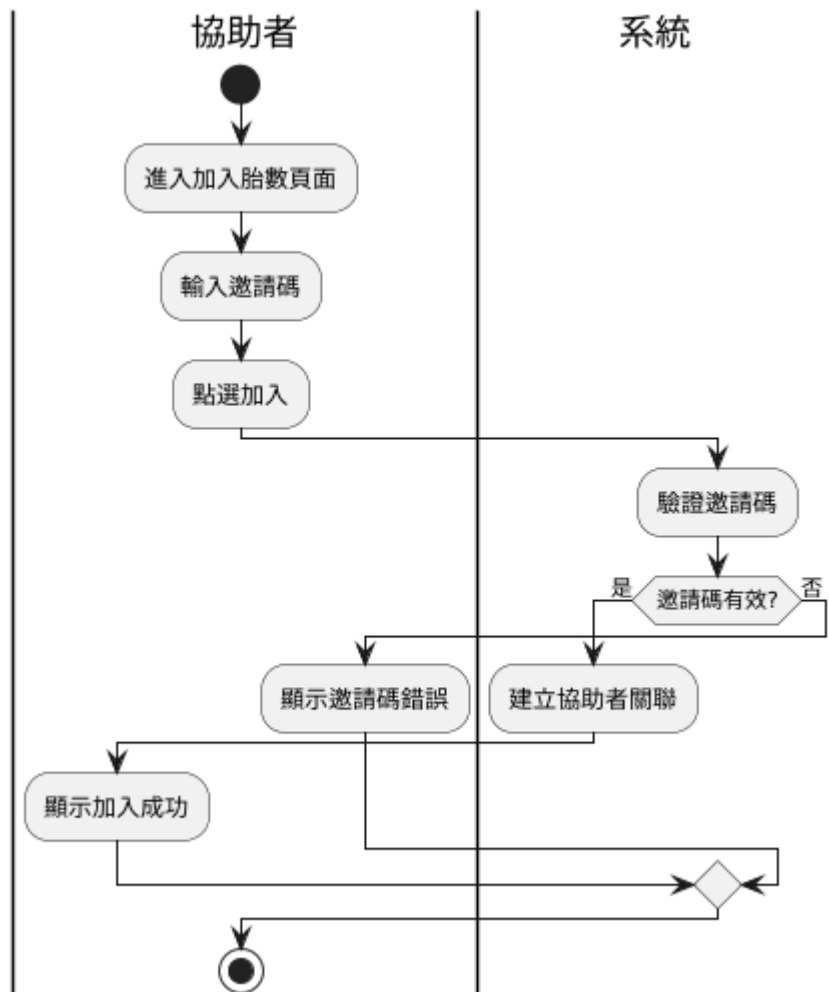


圖 5-3-7 加入懷孕胎數活動圖

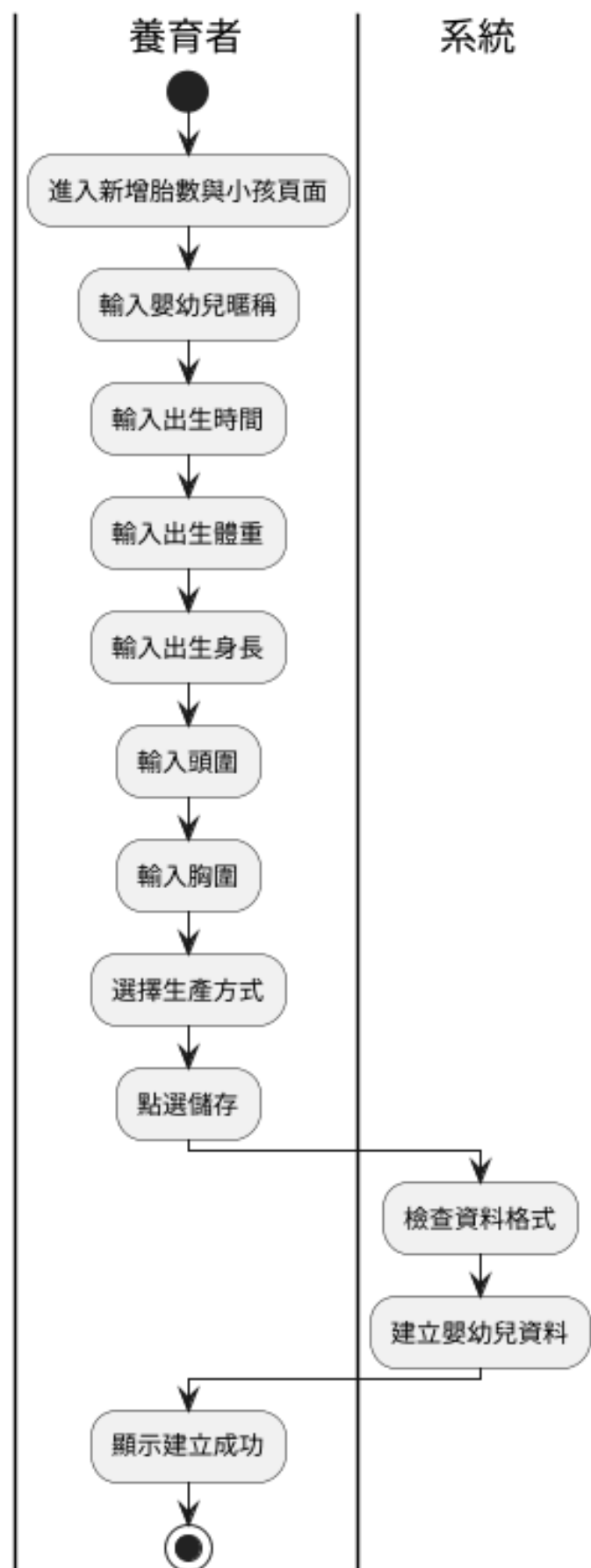


圖 5-3-8 新增嬰幼兒資料活動圖

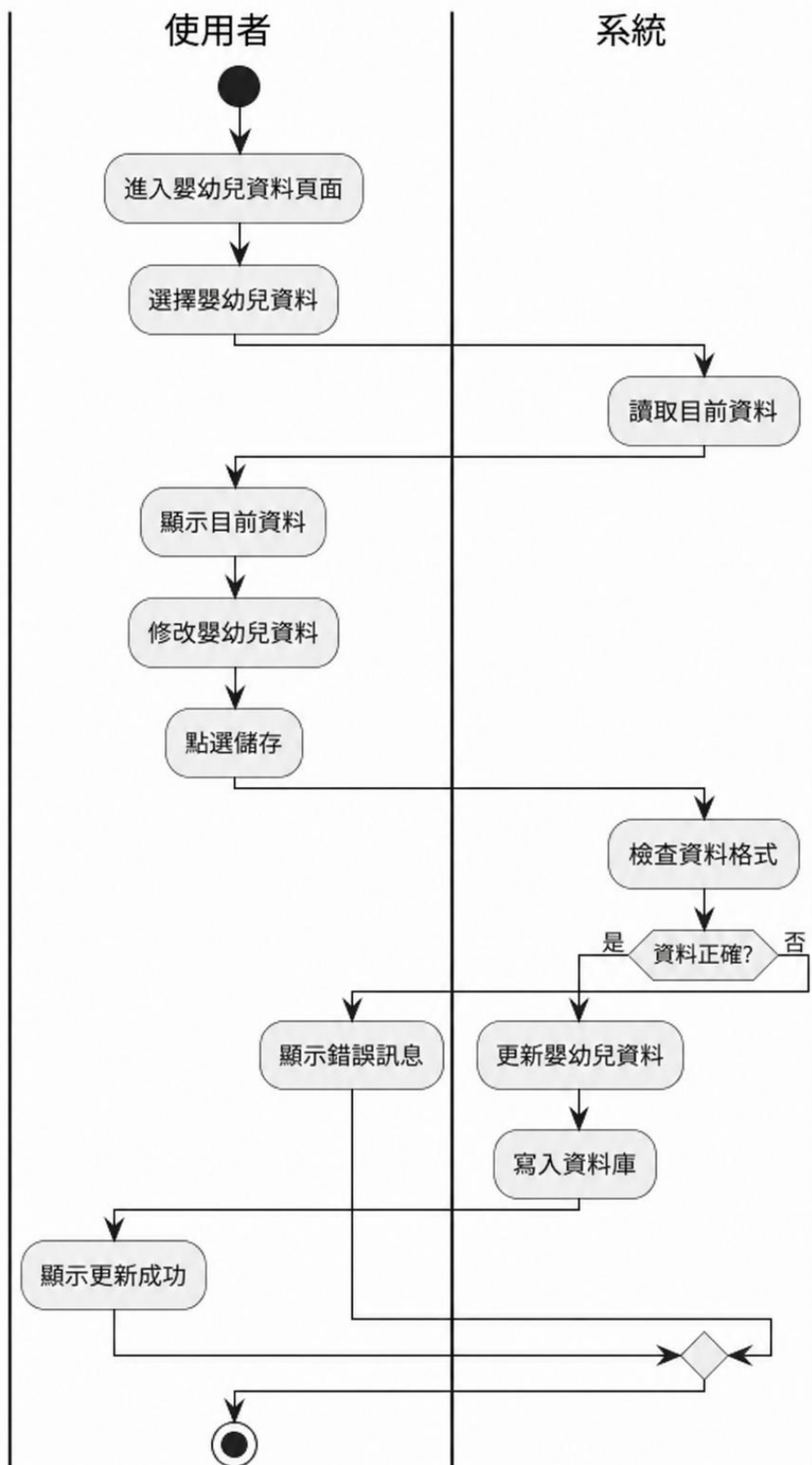


圖 5-3-9 編輯嬰幼兒資料活動圖

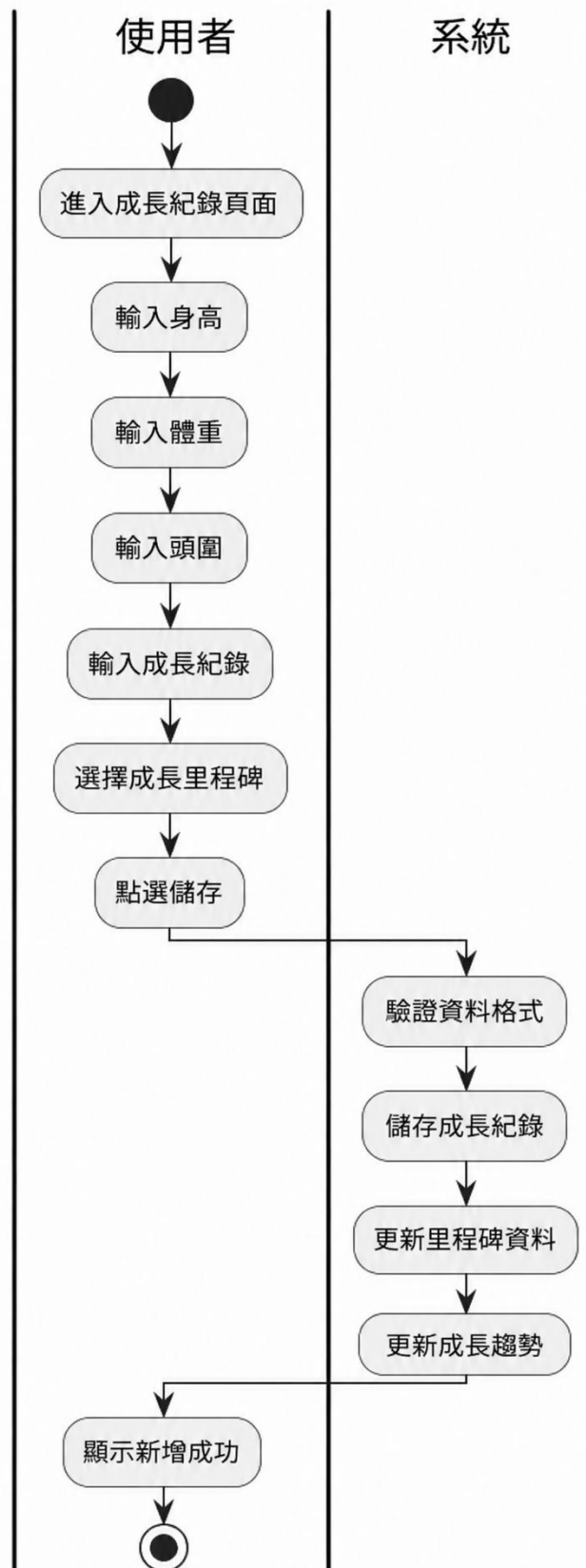


圖 5-3-10 新增成長紀錄活動圖

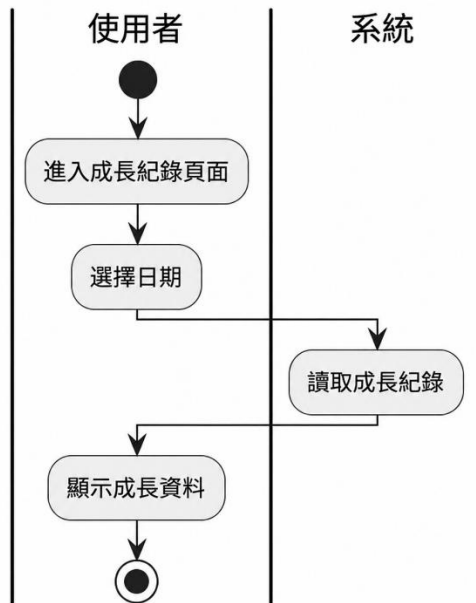


圖 5-3-11 查看成長紀錄活動圖

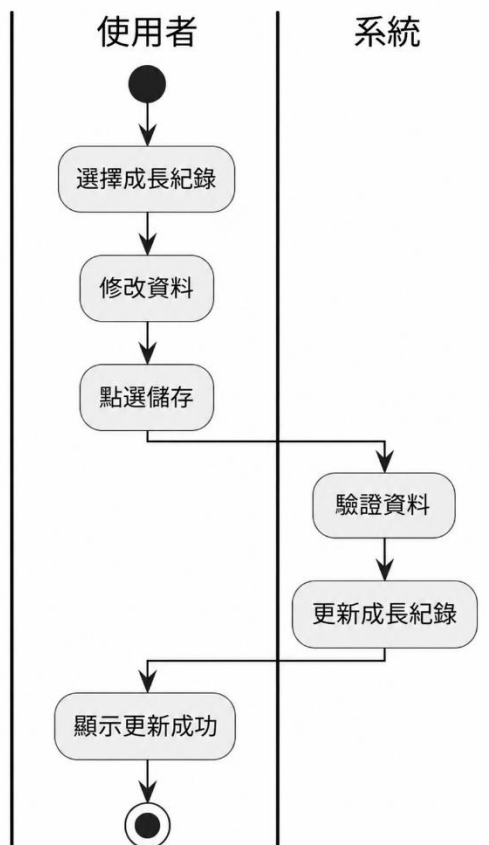


圖 5-3-12 編輯成長紀錄活動圖

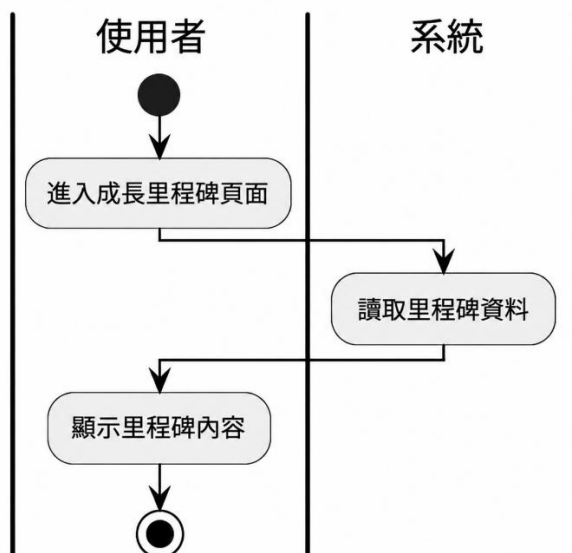


圖 5-3-13 查看成長里程碑活動圖

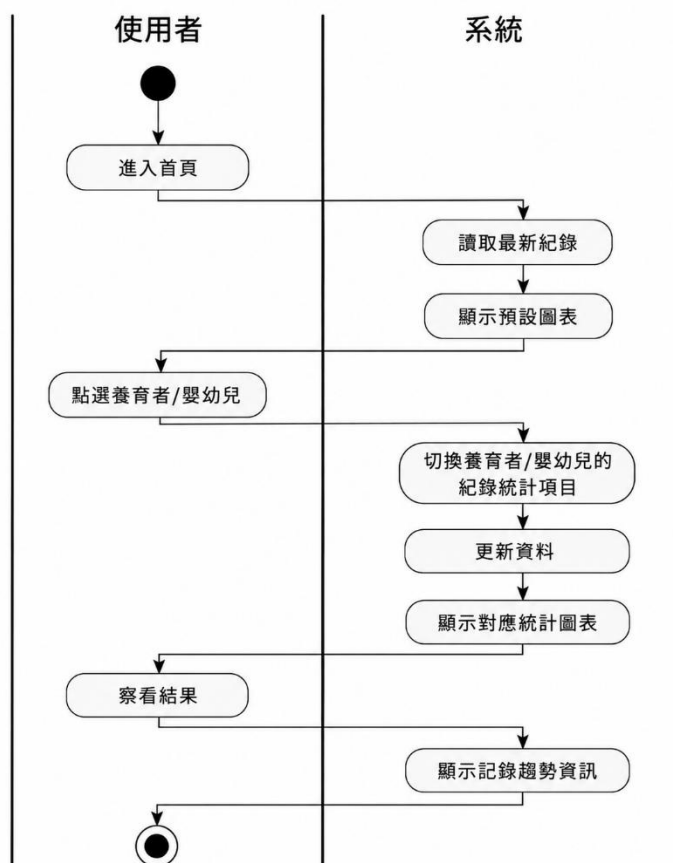


圖 5-3-14 查看成長趨勢活動圖

[序號 4]

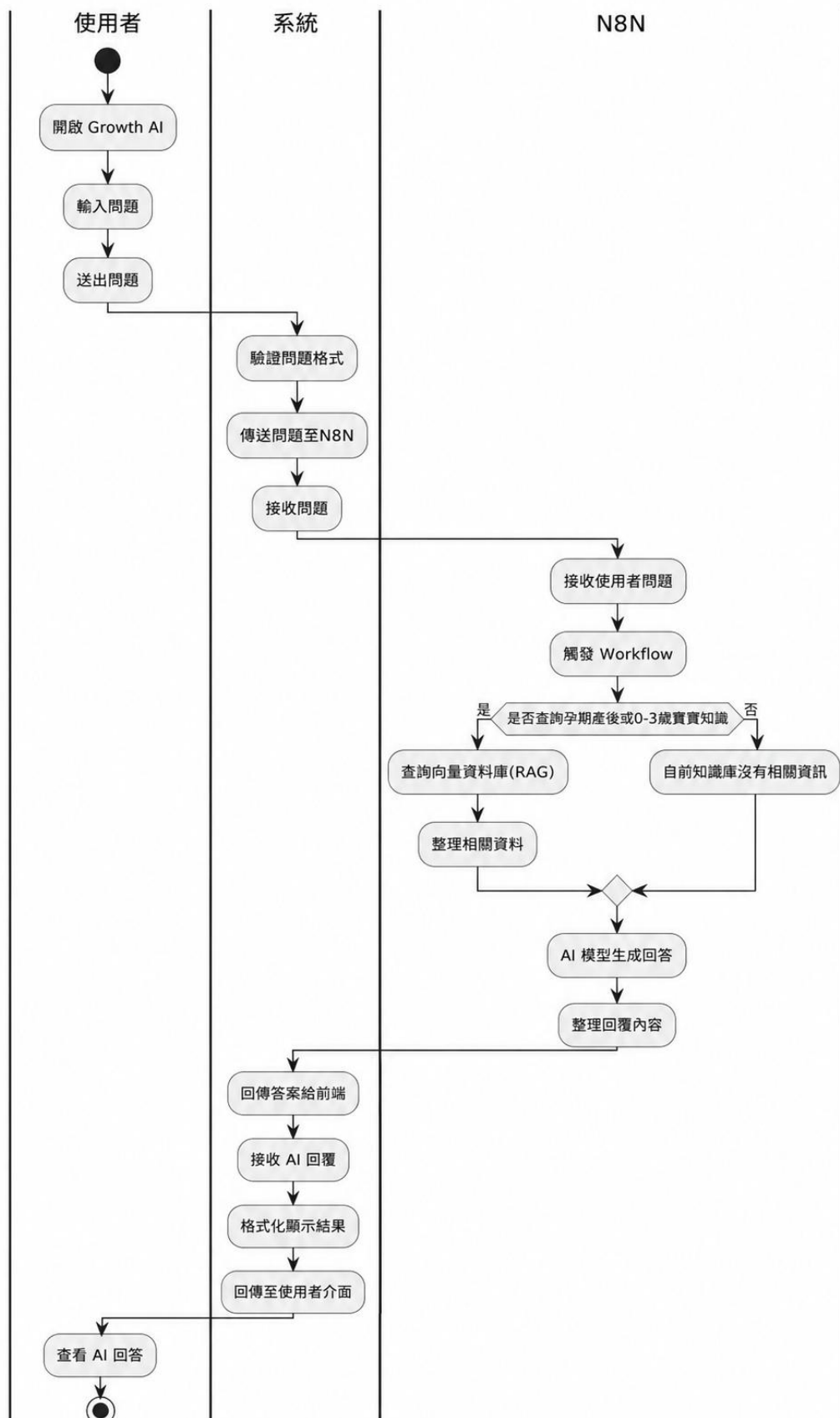


圖 5-3-15 Growth AI 知識問答活動圖

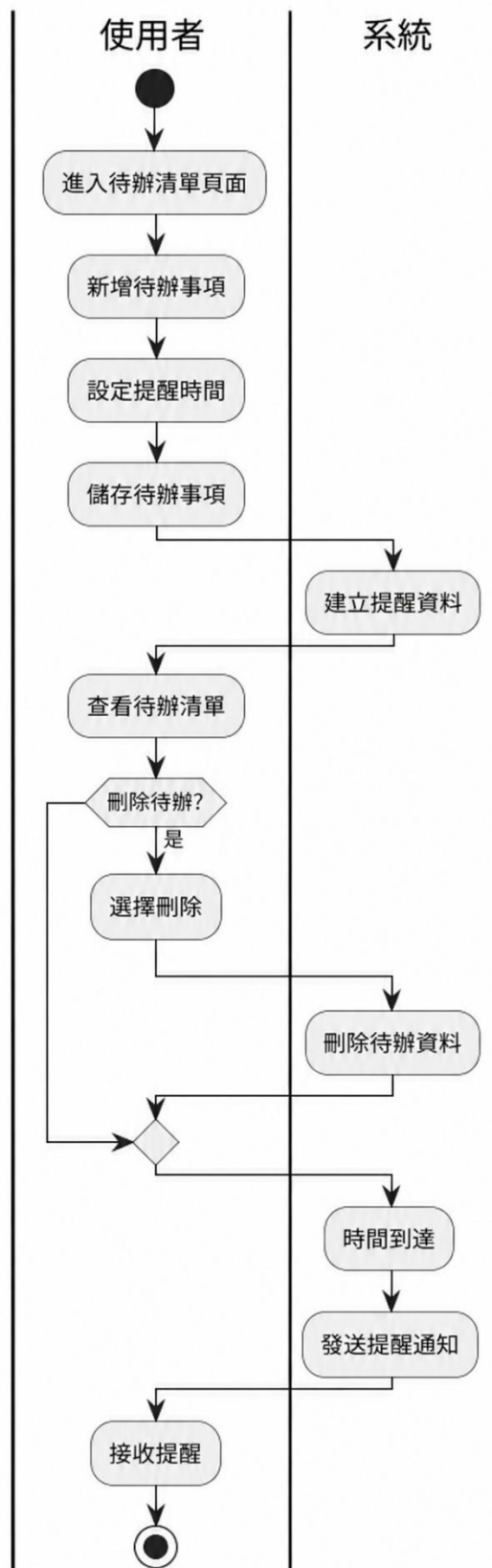


圖 5-3-16 待辦清單管理活動圖

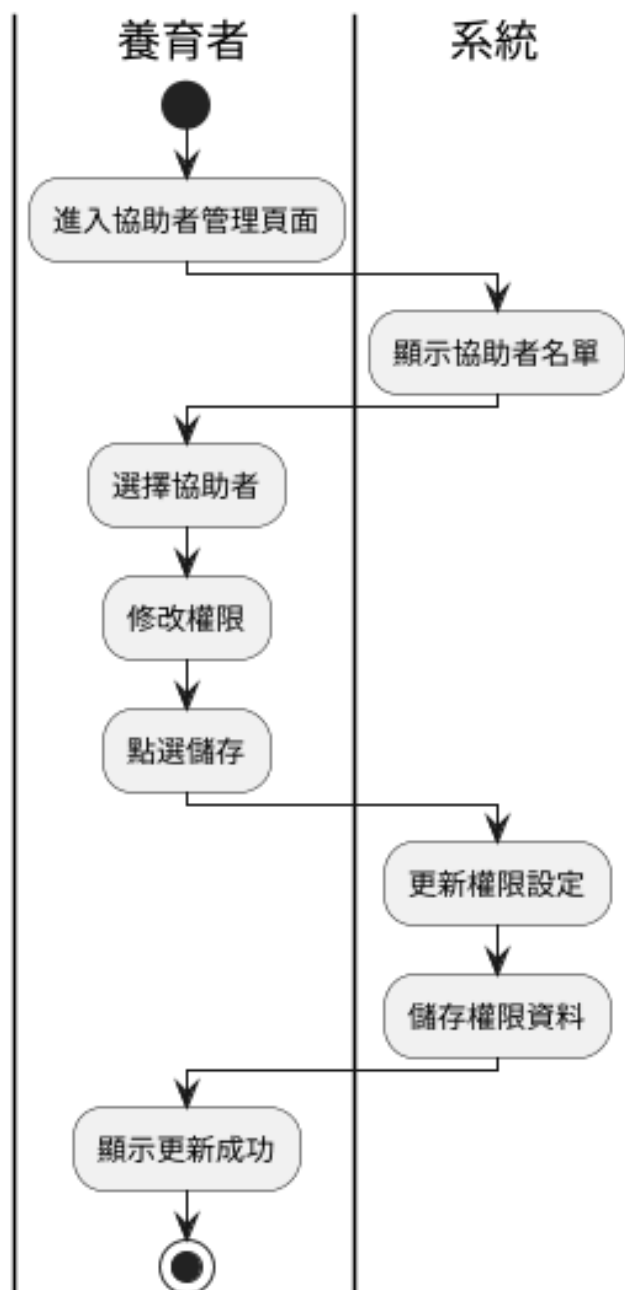


圖 5-3-17 養育者管理協助者活動圖

5-4 分析類別圖

[序號 5]

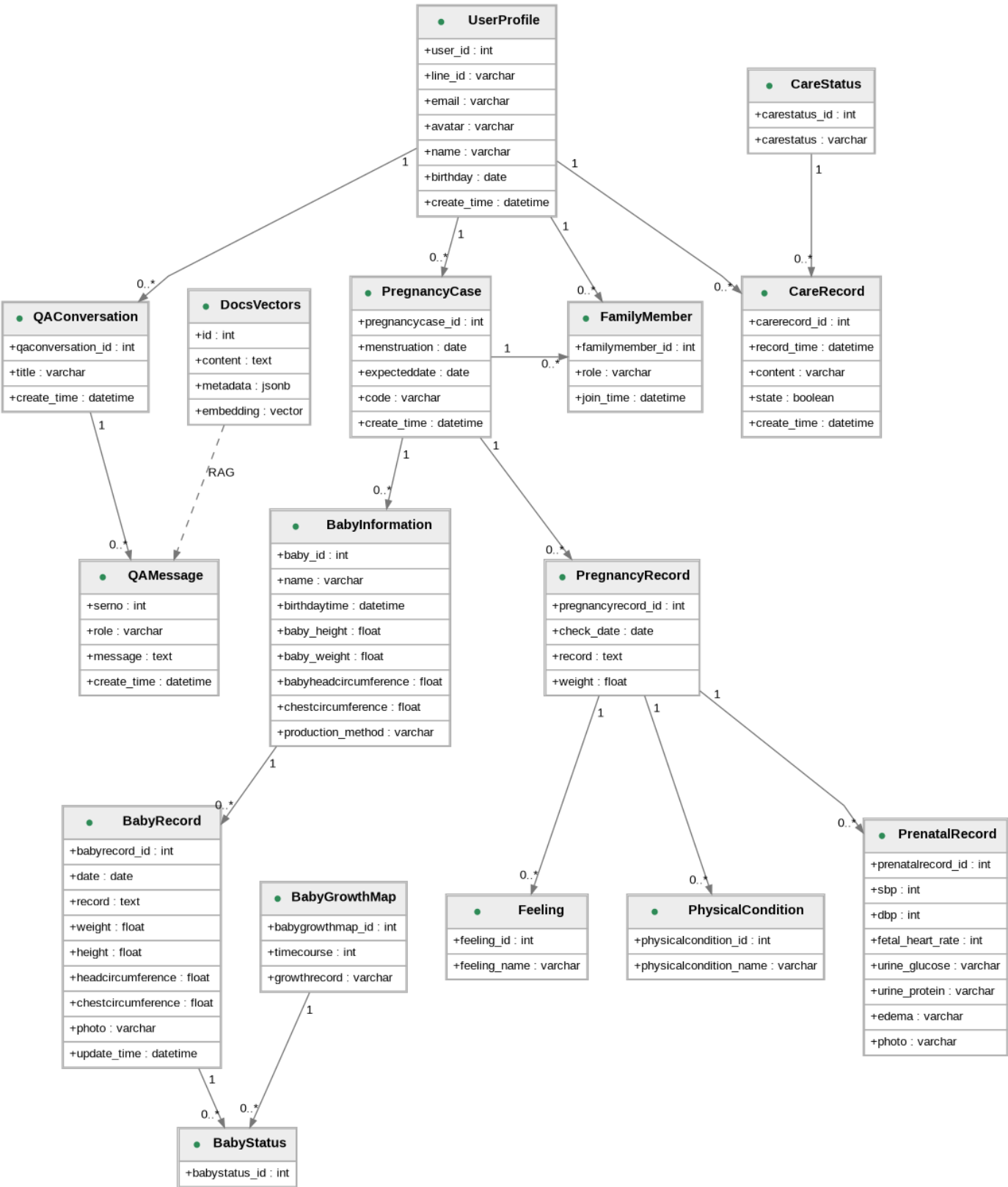


圖 5-4-1 分析類別圖

第 6 章 設計模型

6-1 循序圖

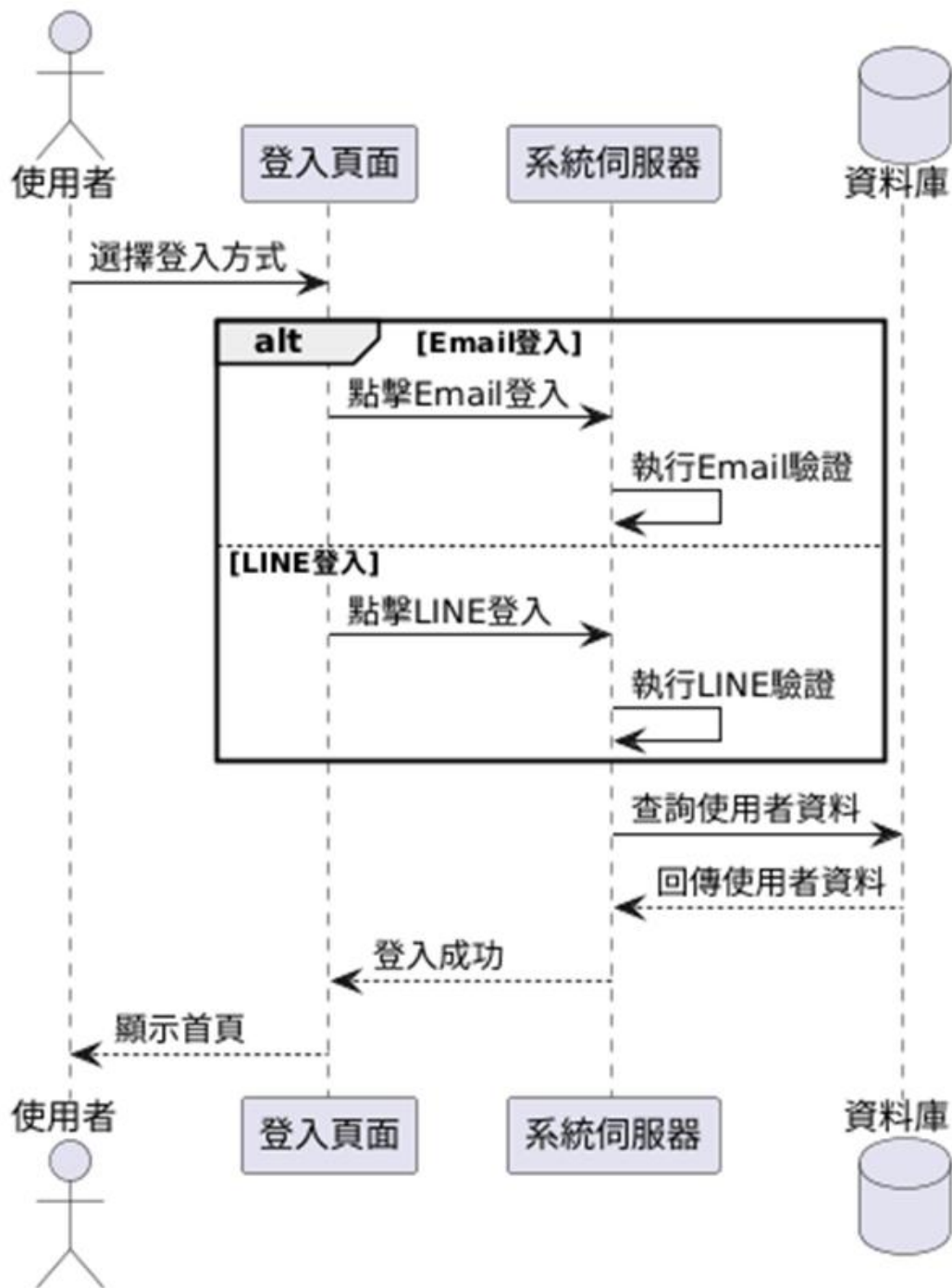


圖 6-1-1 登入循序圖

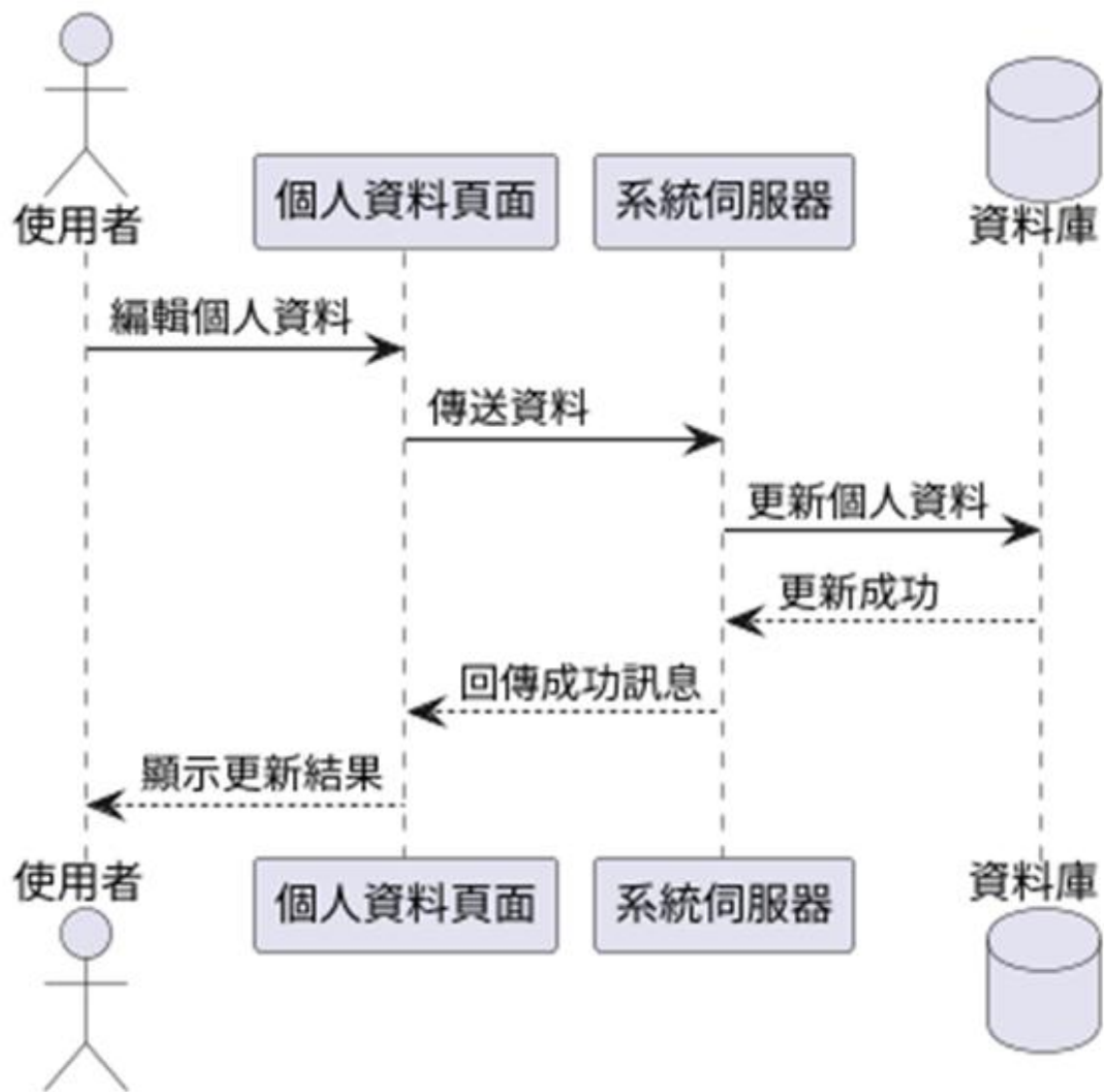


圖 6-1-2 使用者建立個人資料循序圖

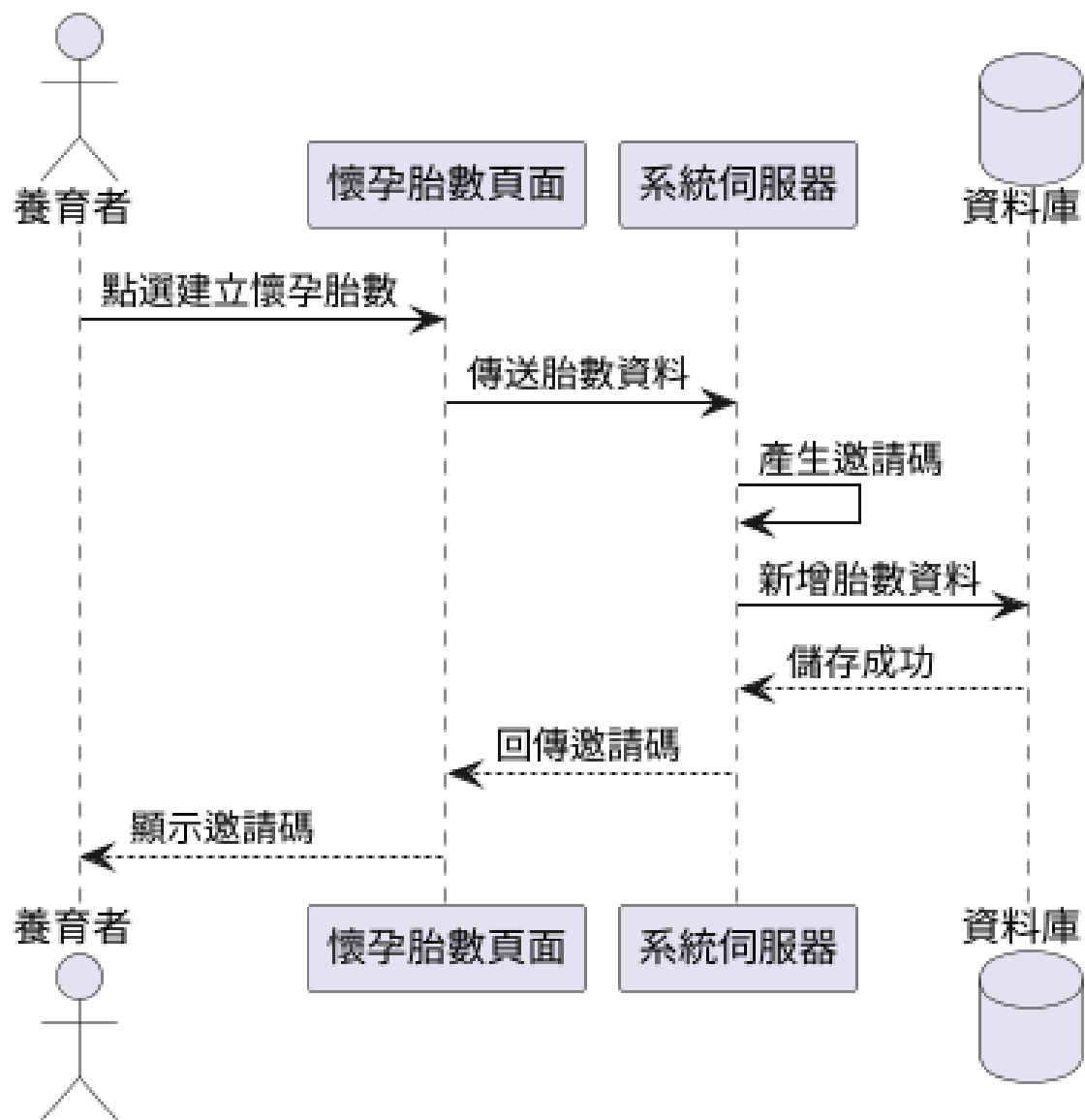


圖 6-1-3 建立懷孕胎數循序圖

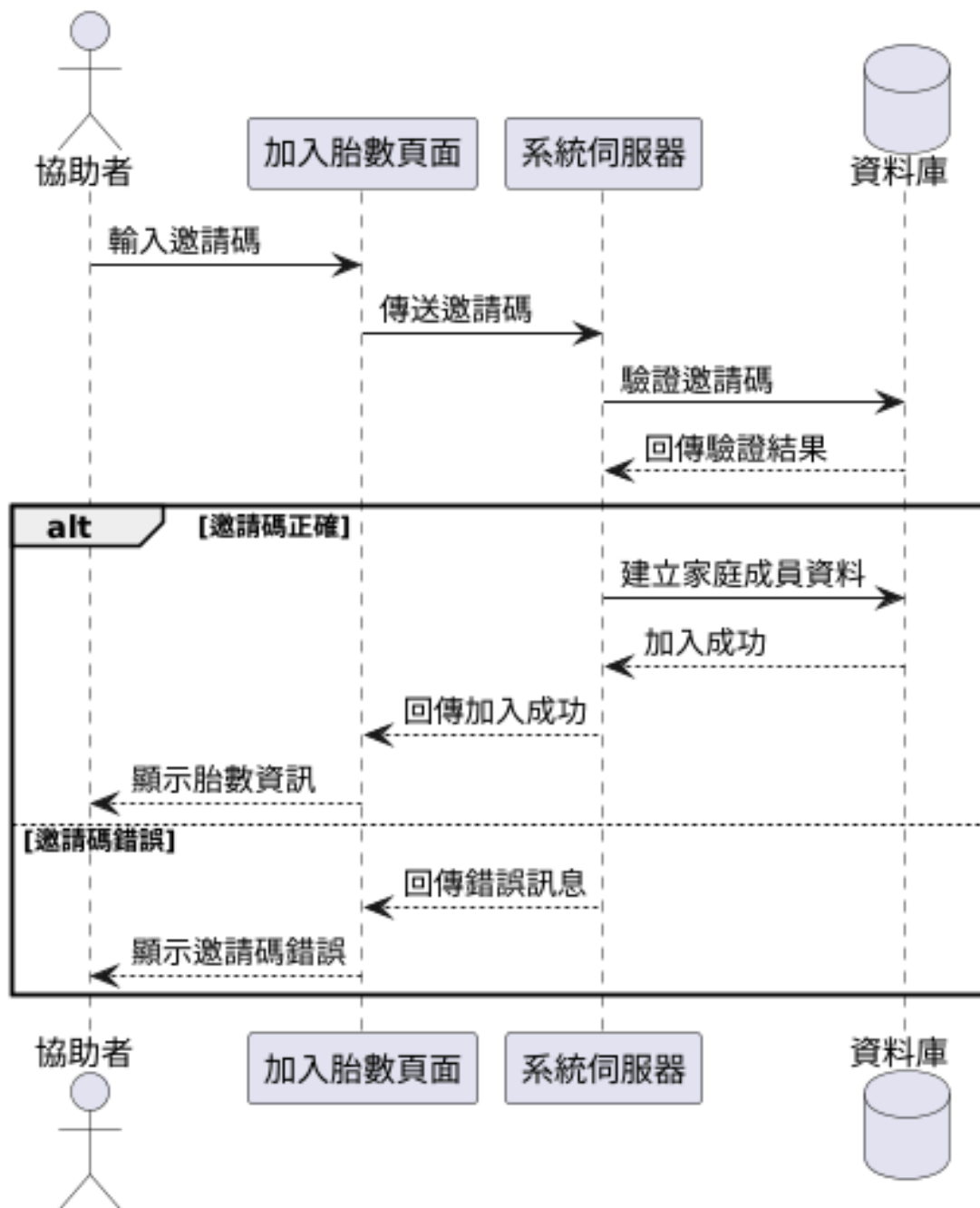


圖 6-1-4 加入懷孕胎數循序圖

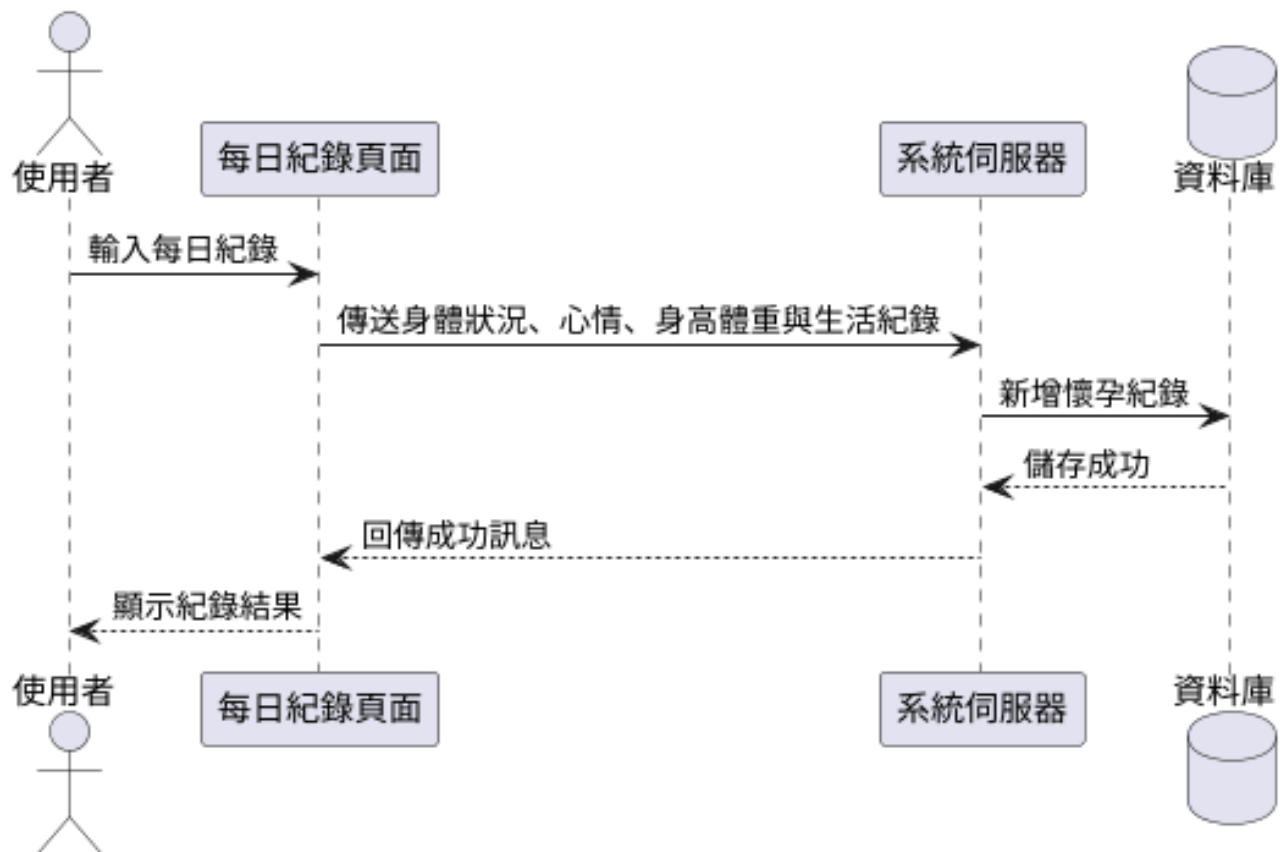


圖 6-1-5 每日養育者紀錄循序圖

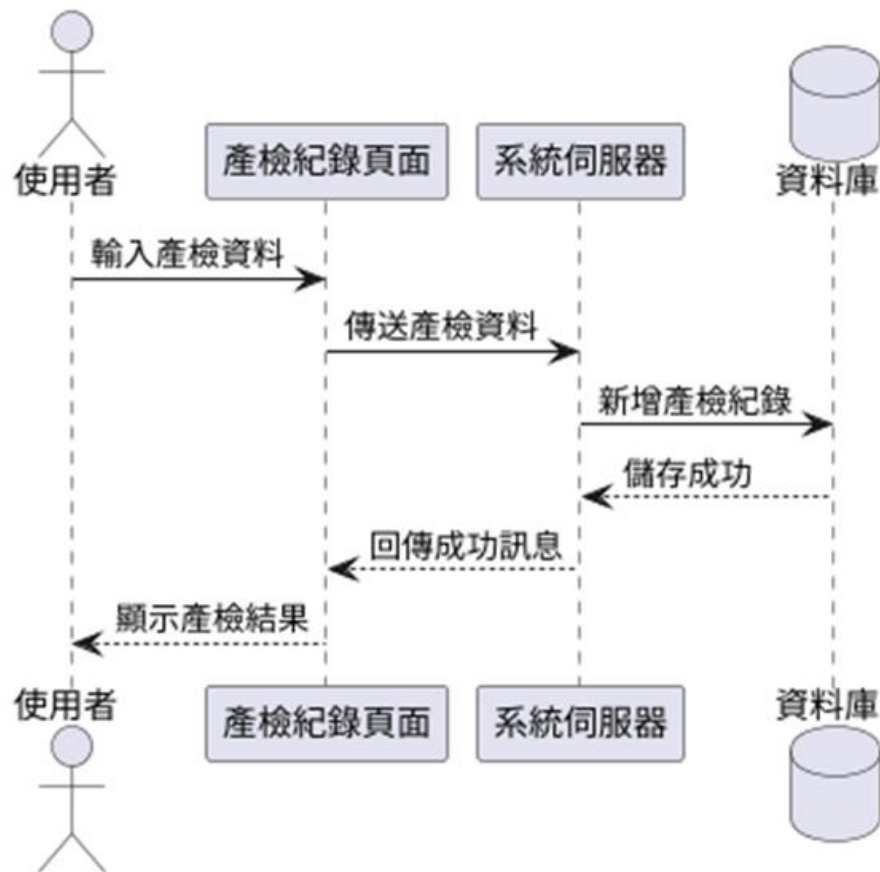


圖 6-1-6 產檢紀錄管理循序圖

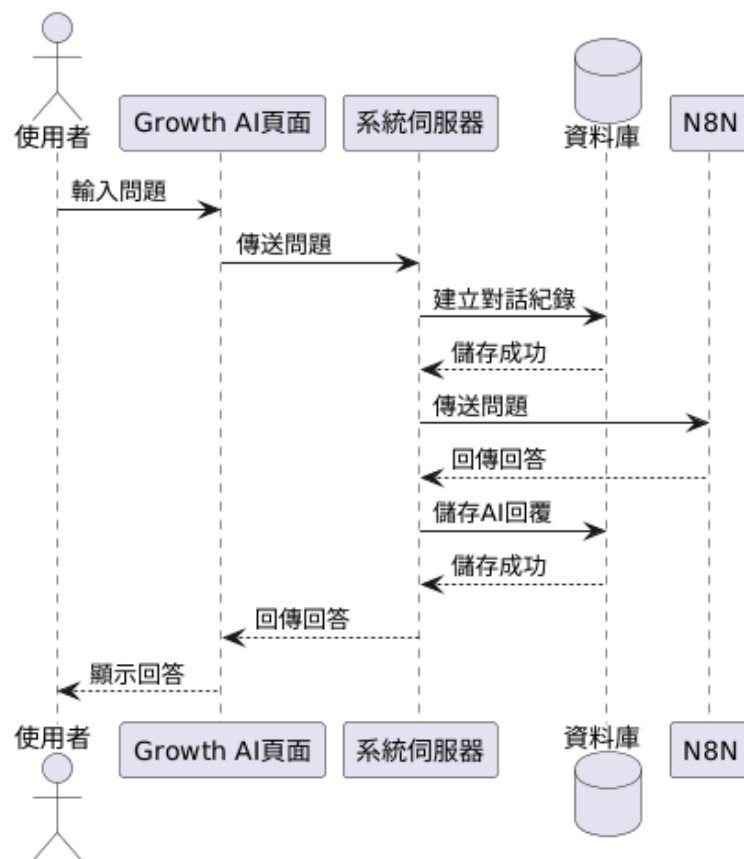


圖 6-1-7 Growth AI 循序圖

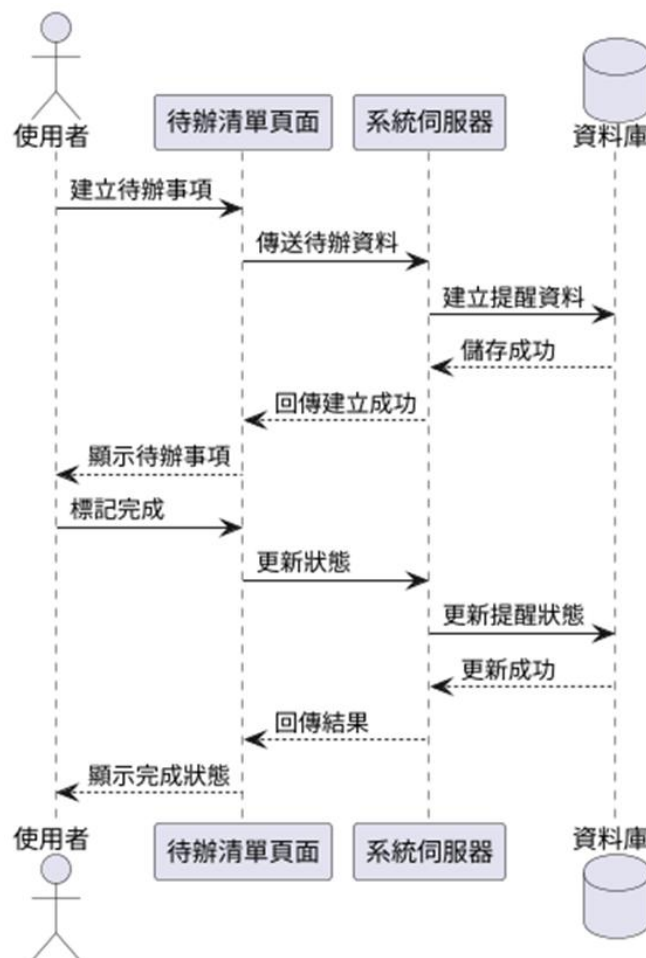


圖 6-1-8 待辦清單循序圖

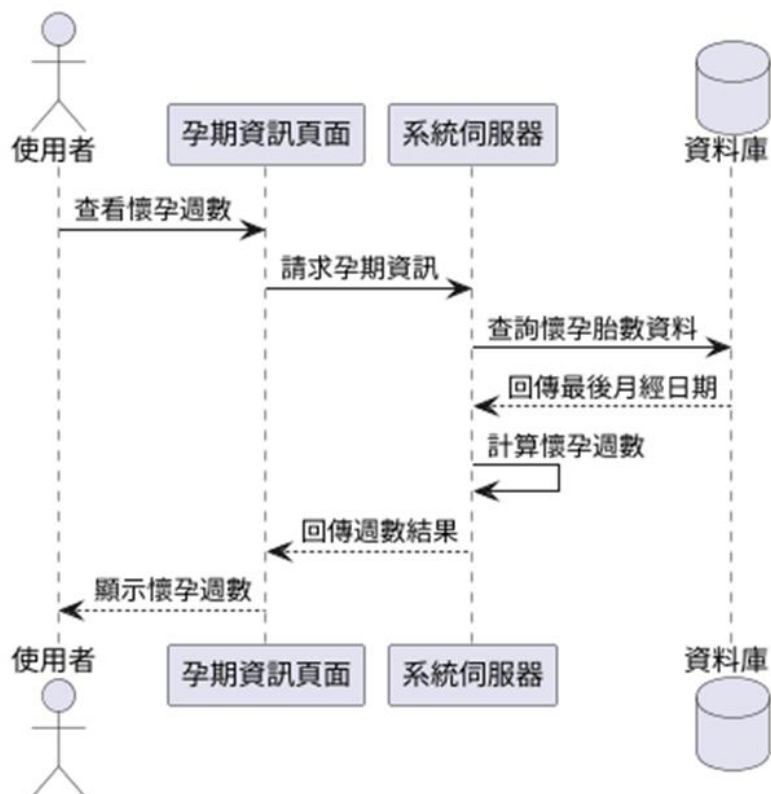


圖 6-1-9 懷孕週數計算循序圖

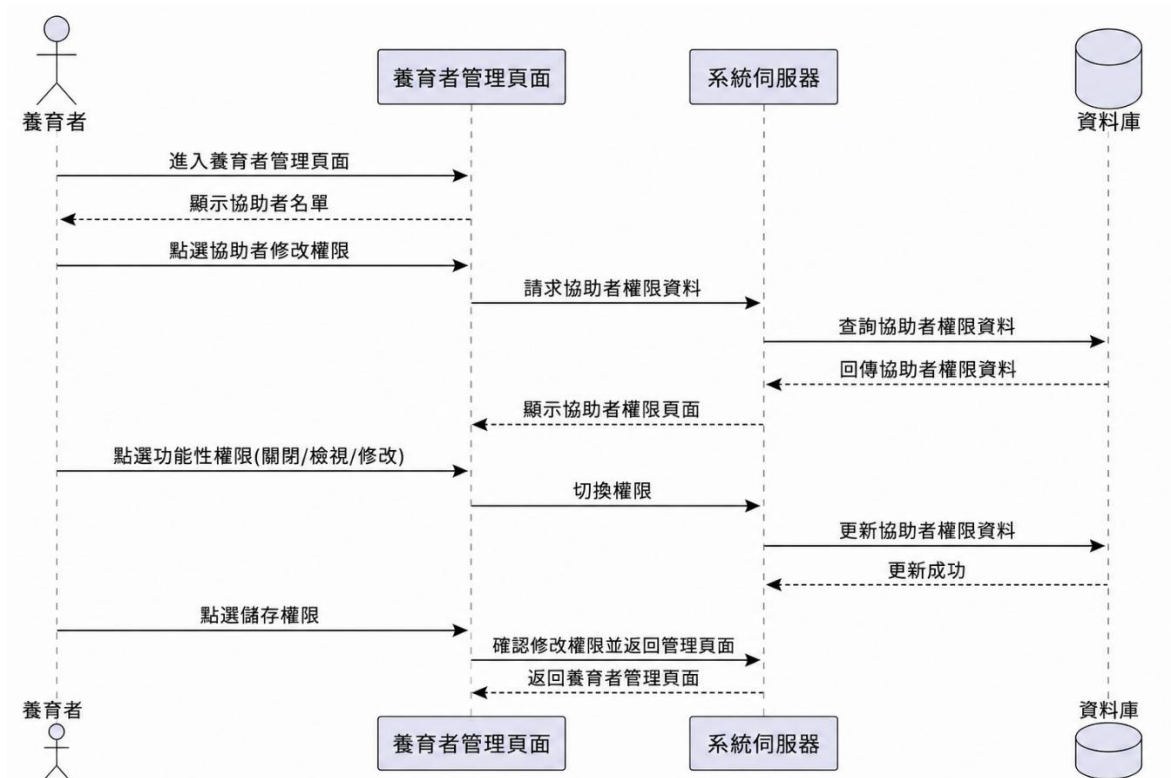


圖 6-1-10 協助者權限設定循序圖

[序號 6]

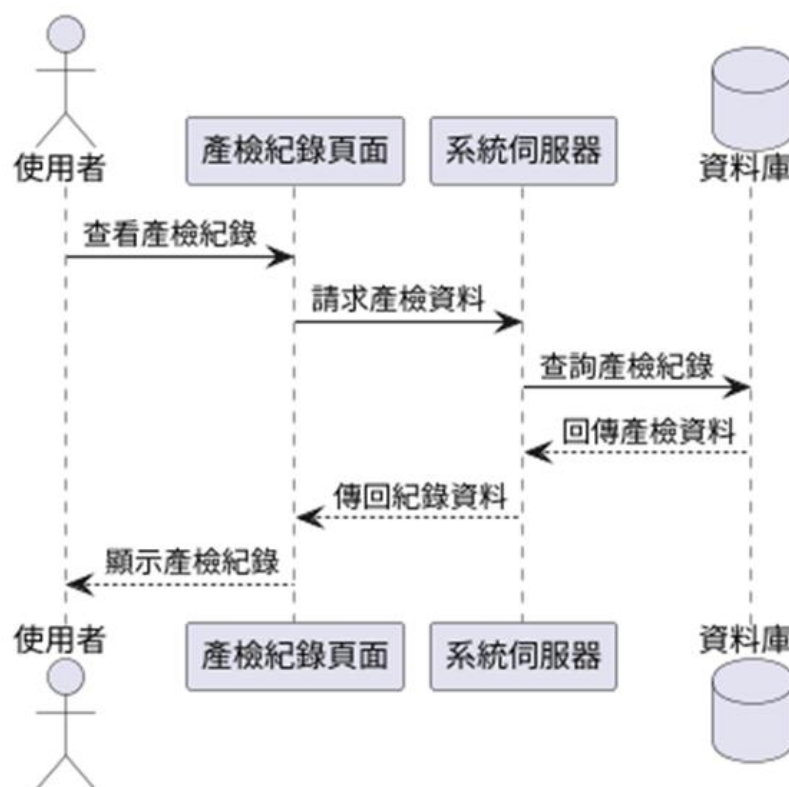


圖 6-1-11 查看產檢紀錄循序圖

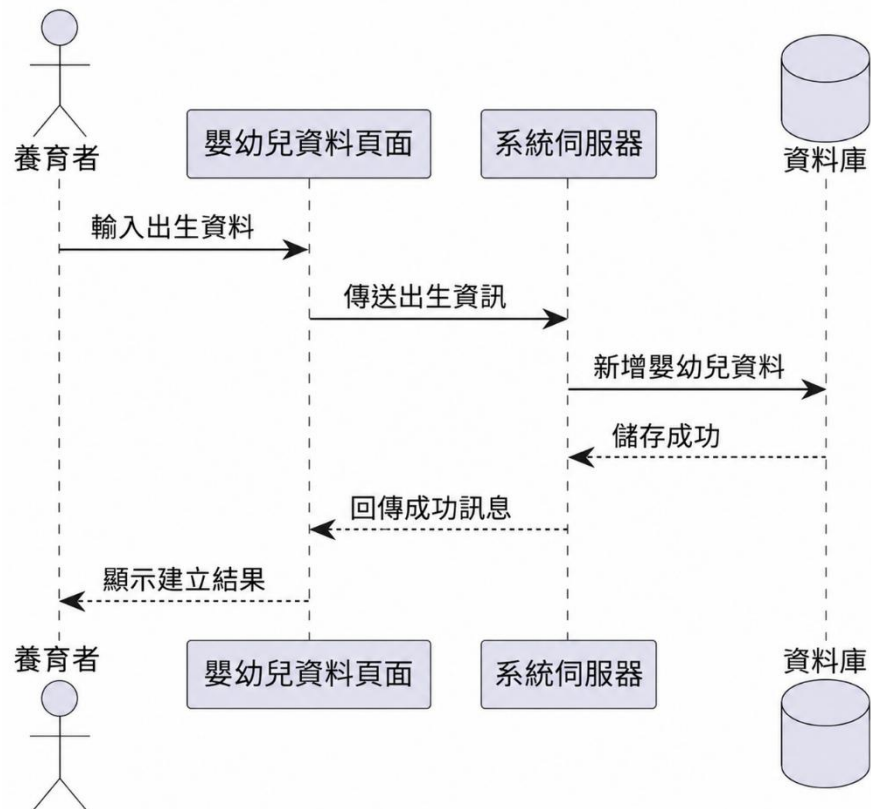


圖 6-1-12 新增嬰幼兒出生資料循序圖

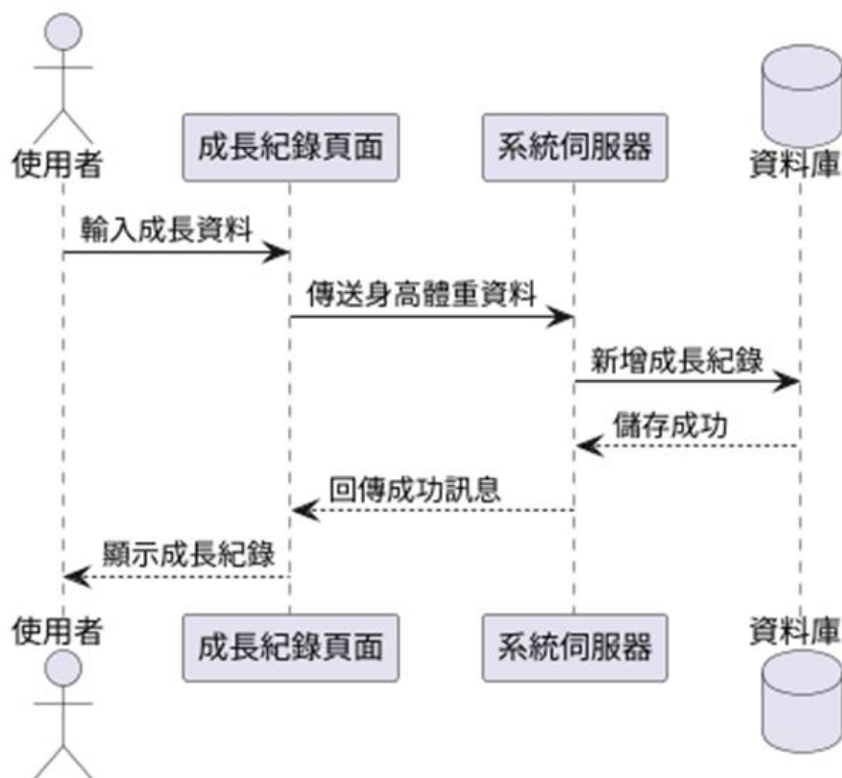


圖 6-1-13 嬰幼兒成長紀錄循序圖

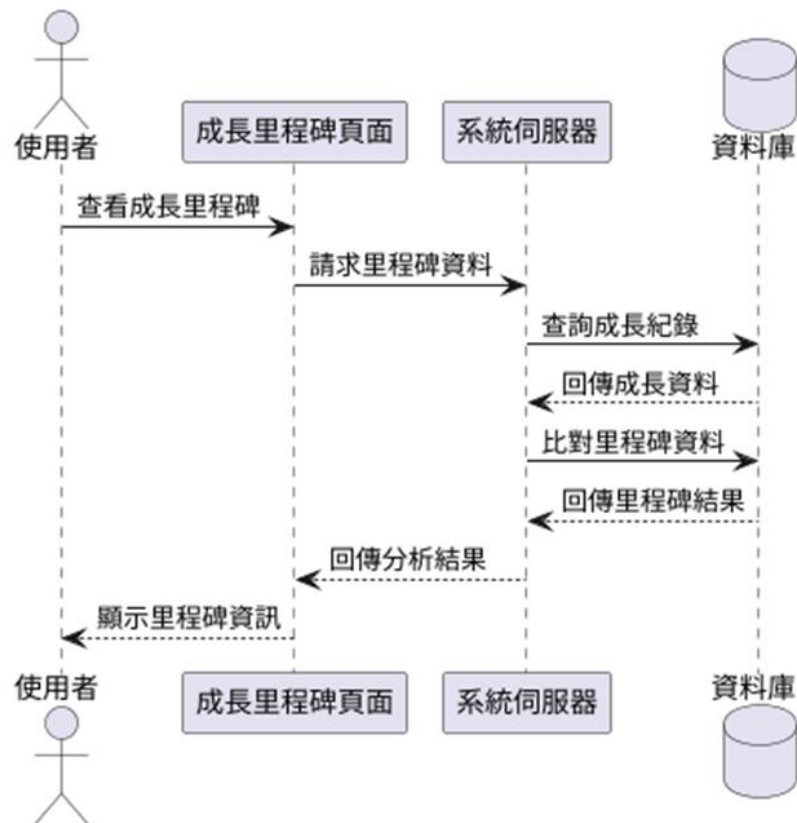


圖 6-1-14 成長里程碑循序圖

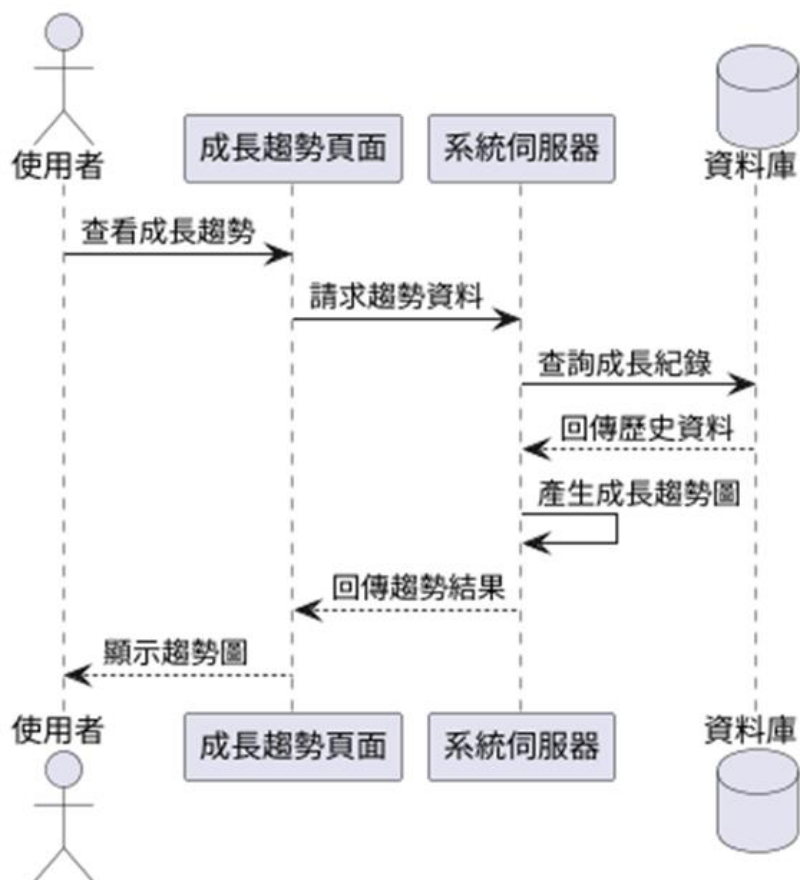


圖 6-1-15 成長趨勢循序圖

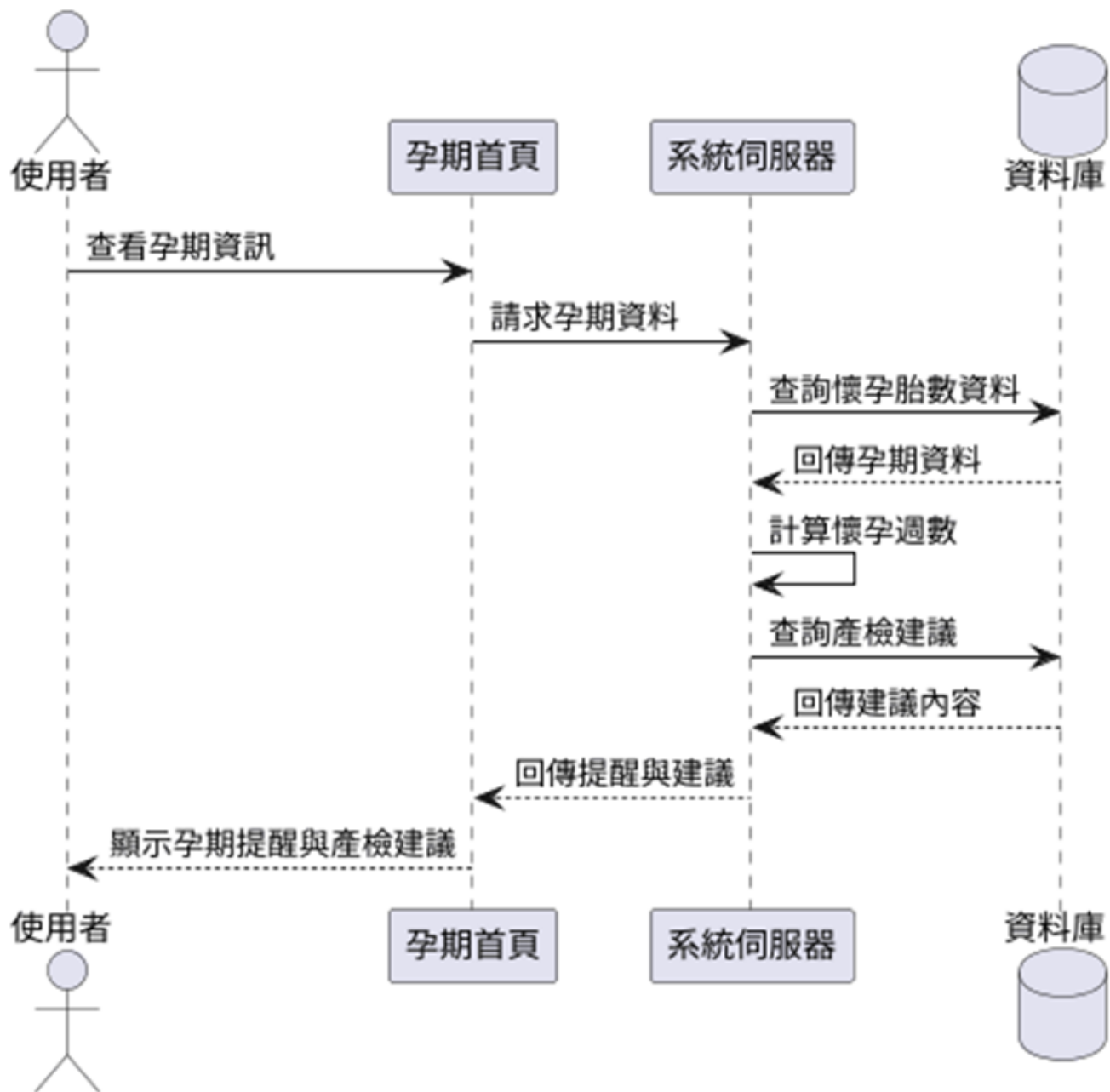


圖 6-1-16 懷孕週期提醒與產檢建議循序圖

6-2 設計類別圖

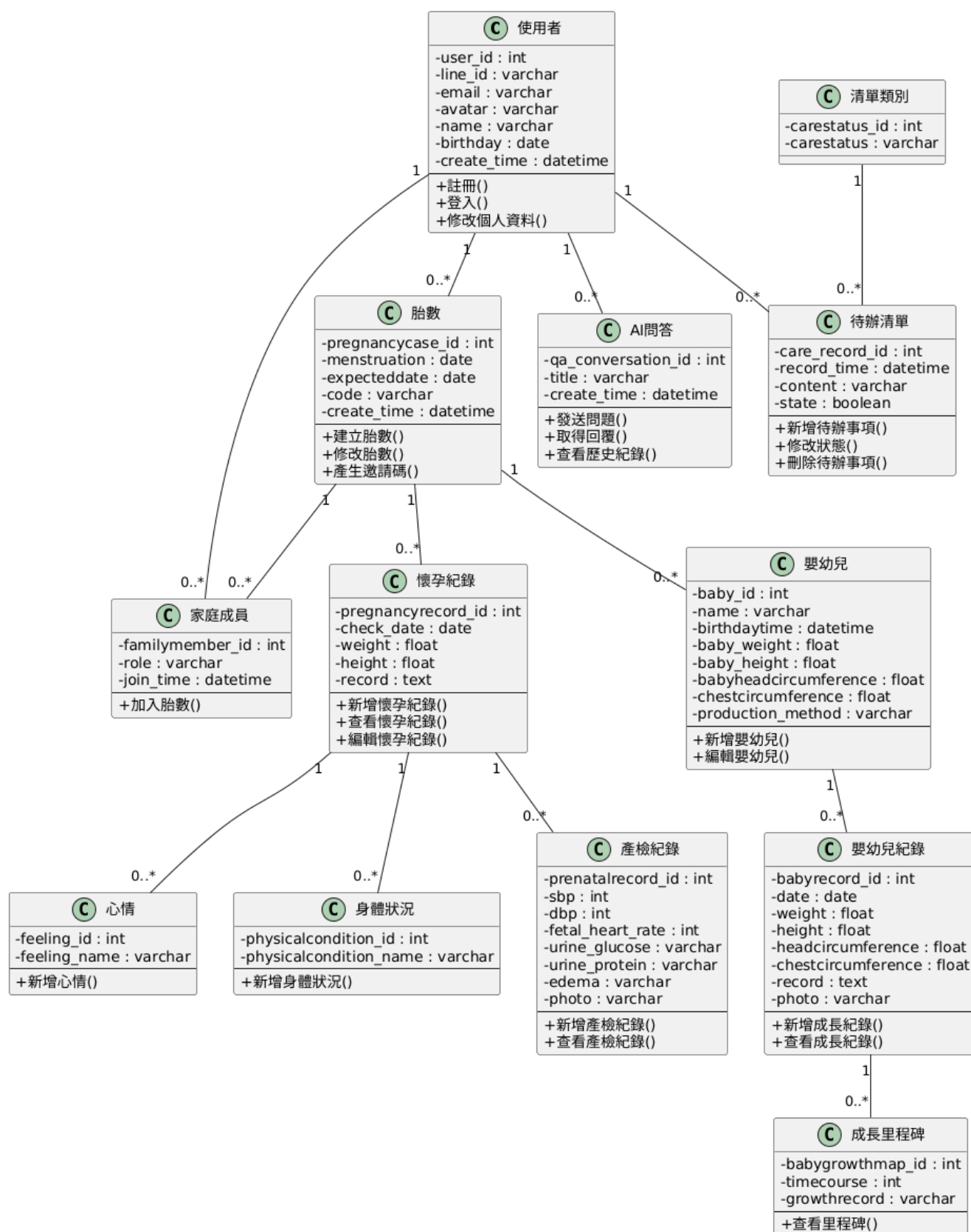


圖 6-2-1 設計類別圖

第 7 章 實作模型

7-1 佈署圖

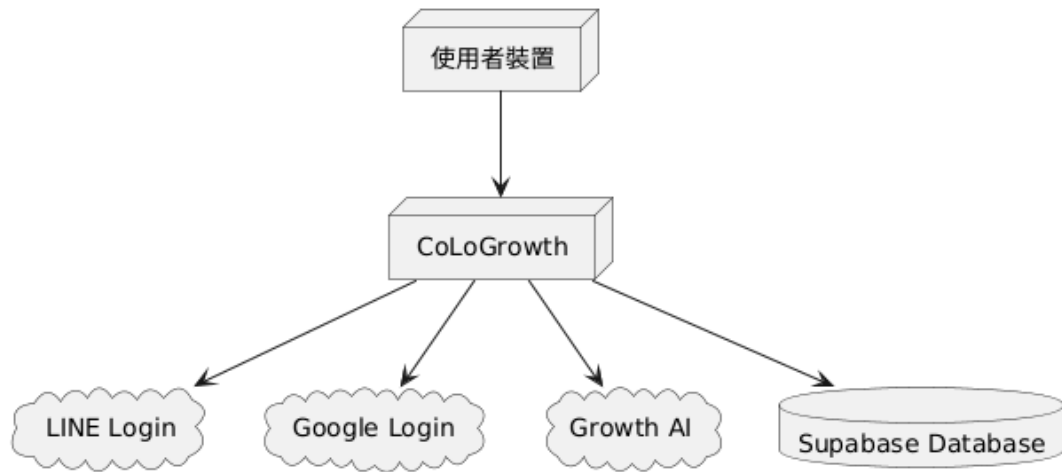


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

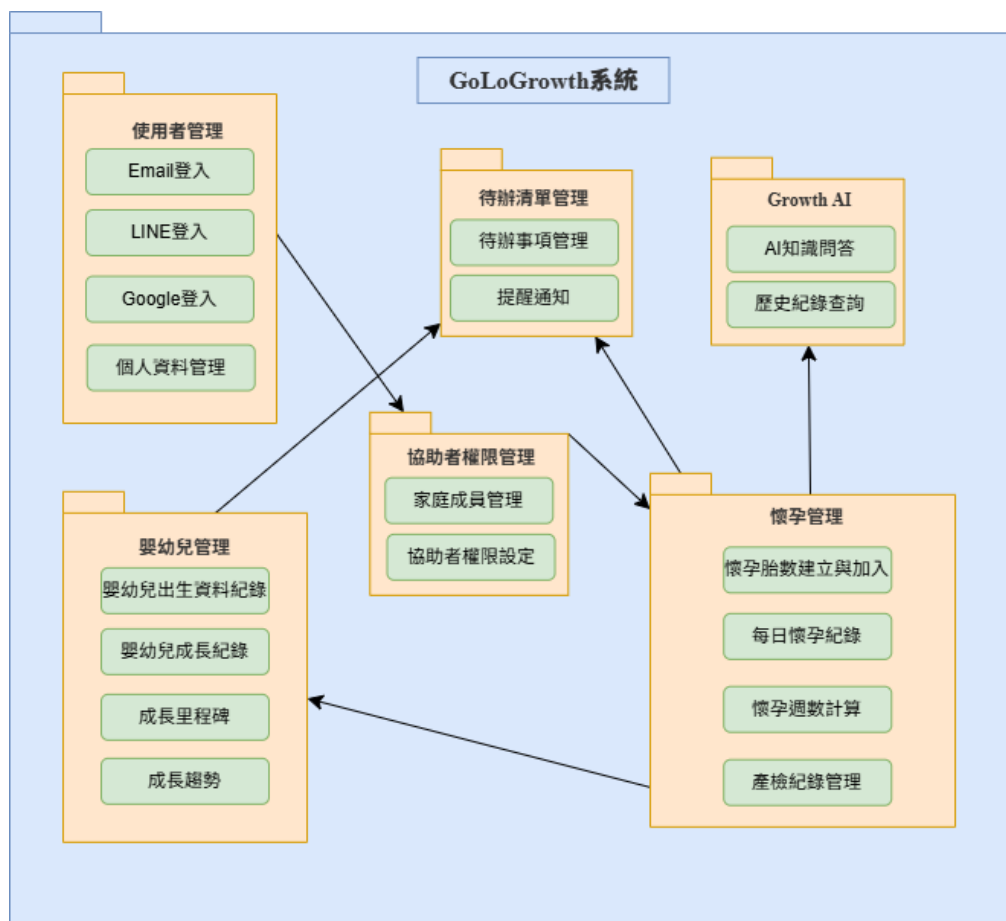


圖 7-2-1 套件圖—活動與社交模組

7-3 元件圖

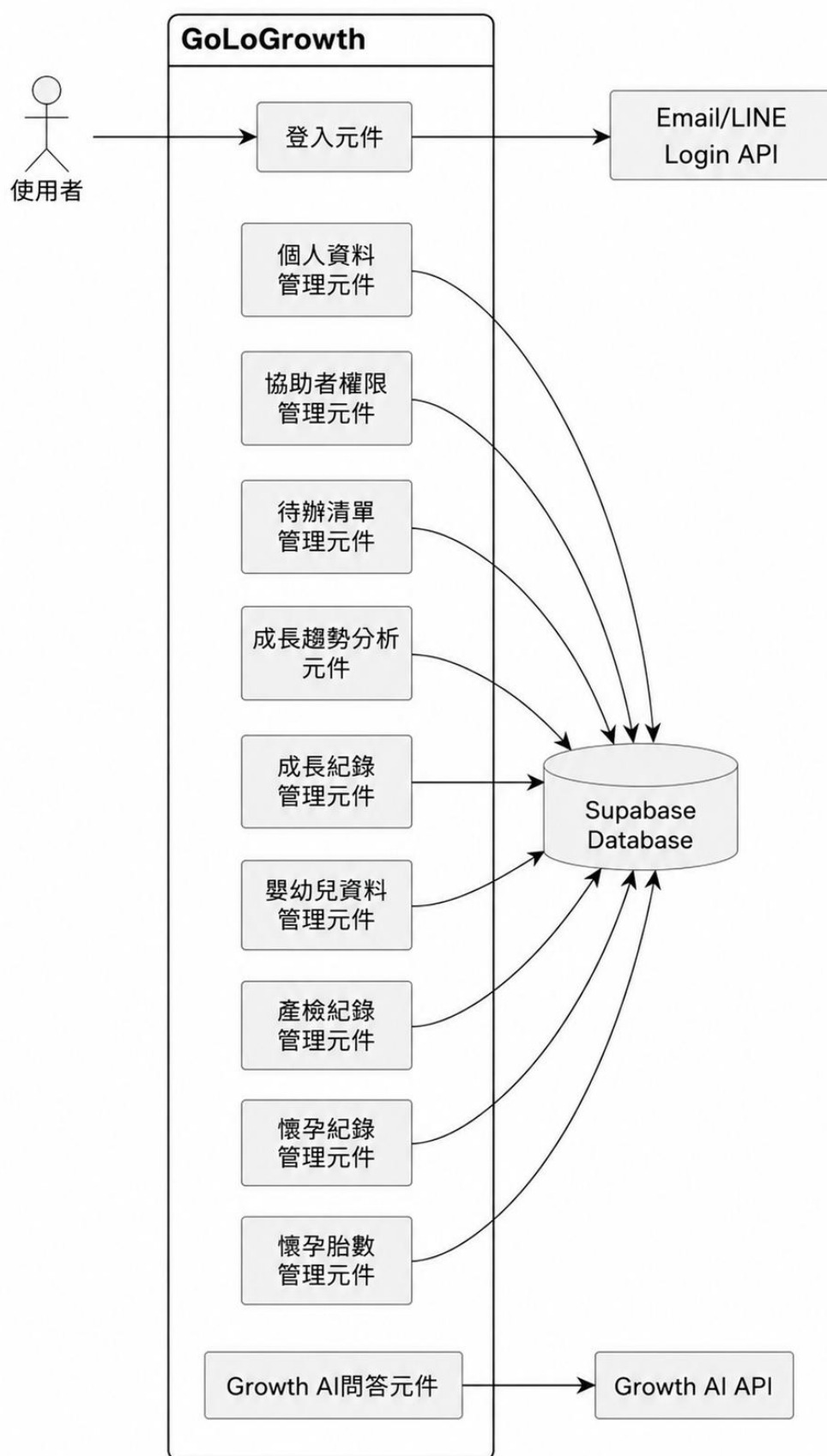


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態圖

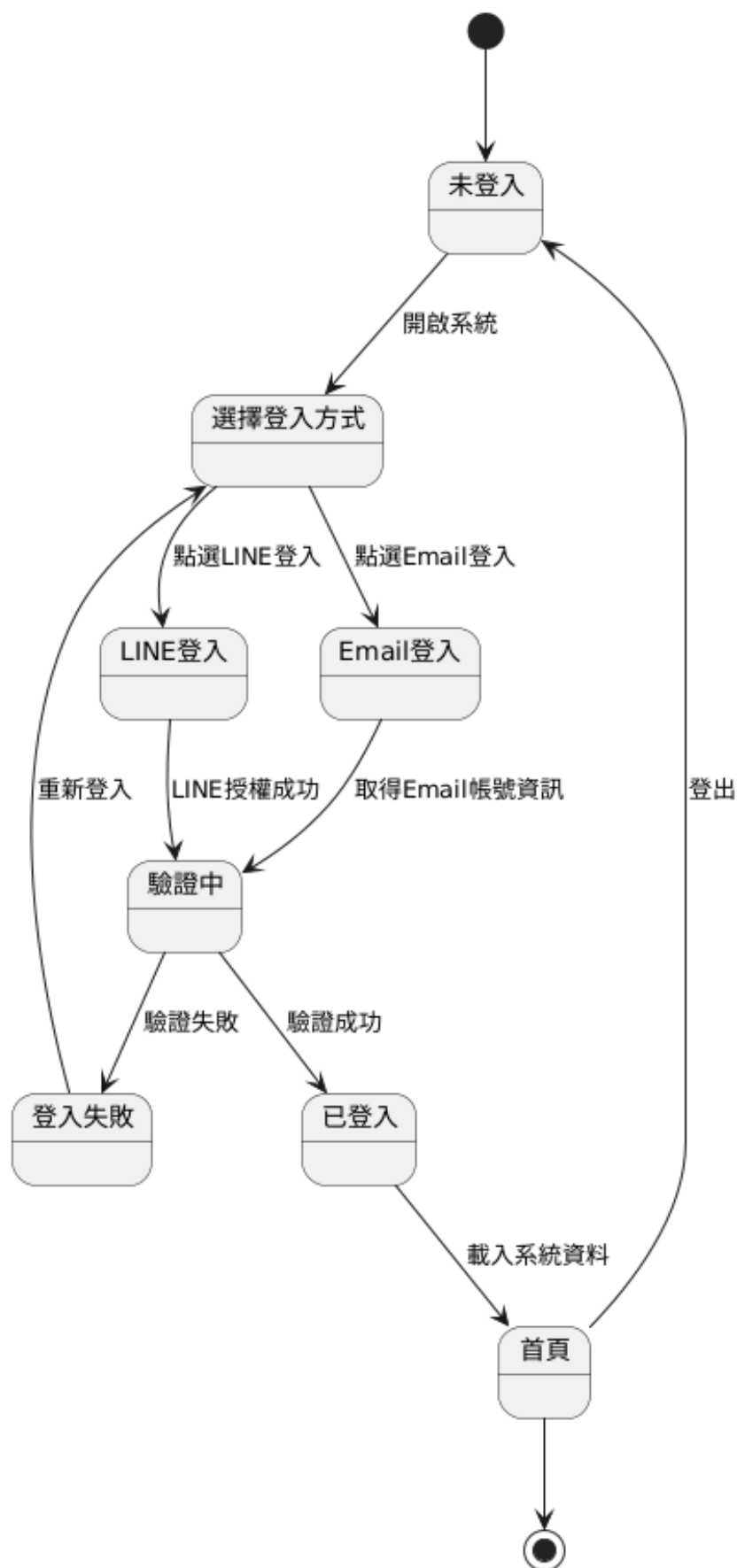


圖 7-4-1 使用者登入狀態圖

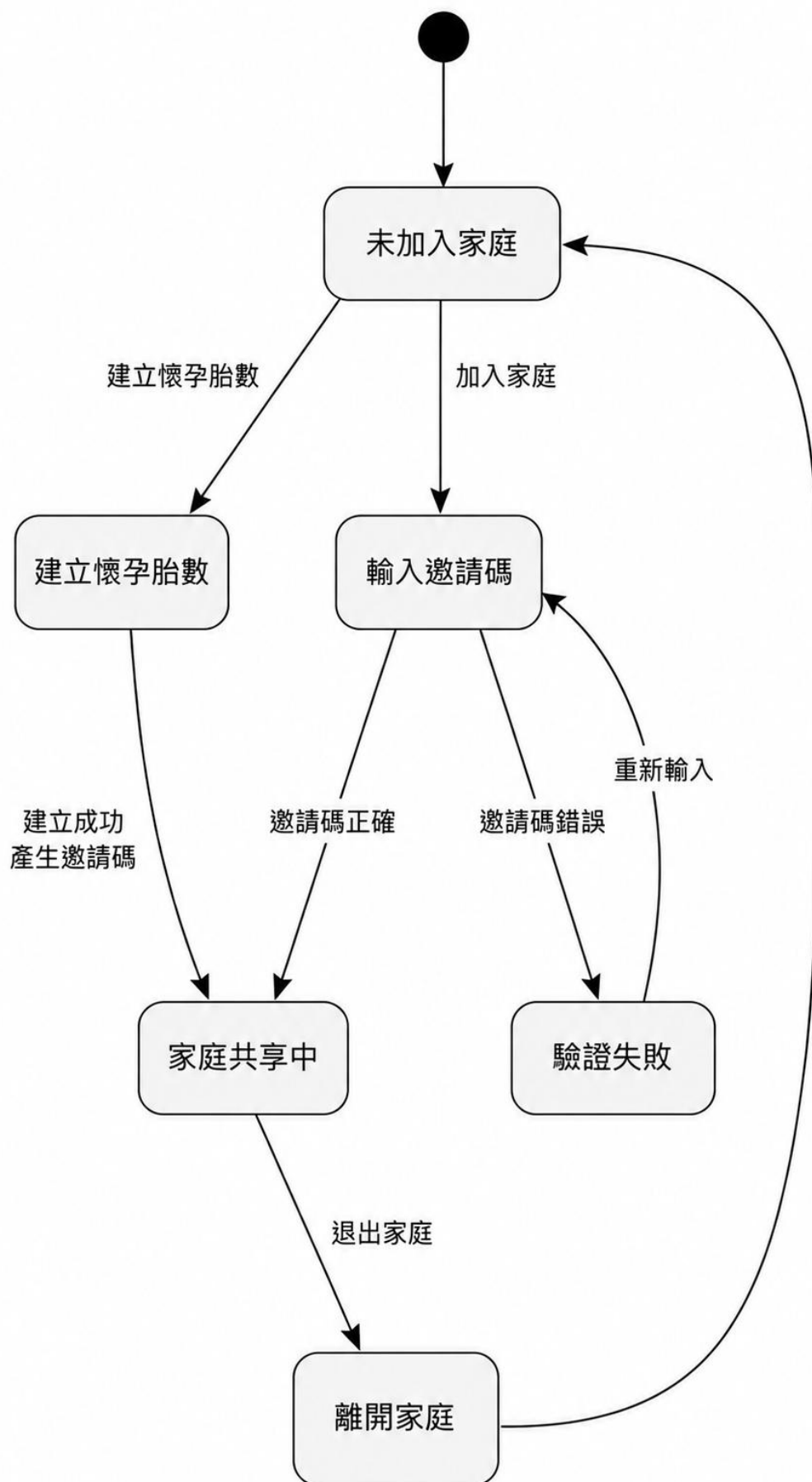


圖 7-4-2 家庭建立與加入狀態圖

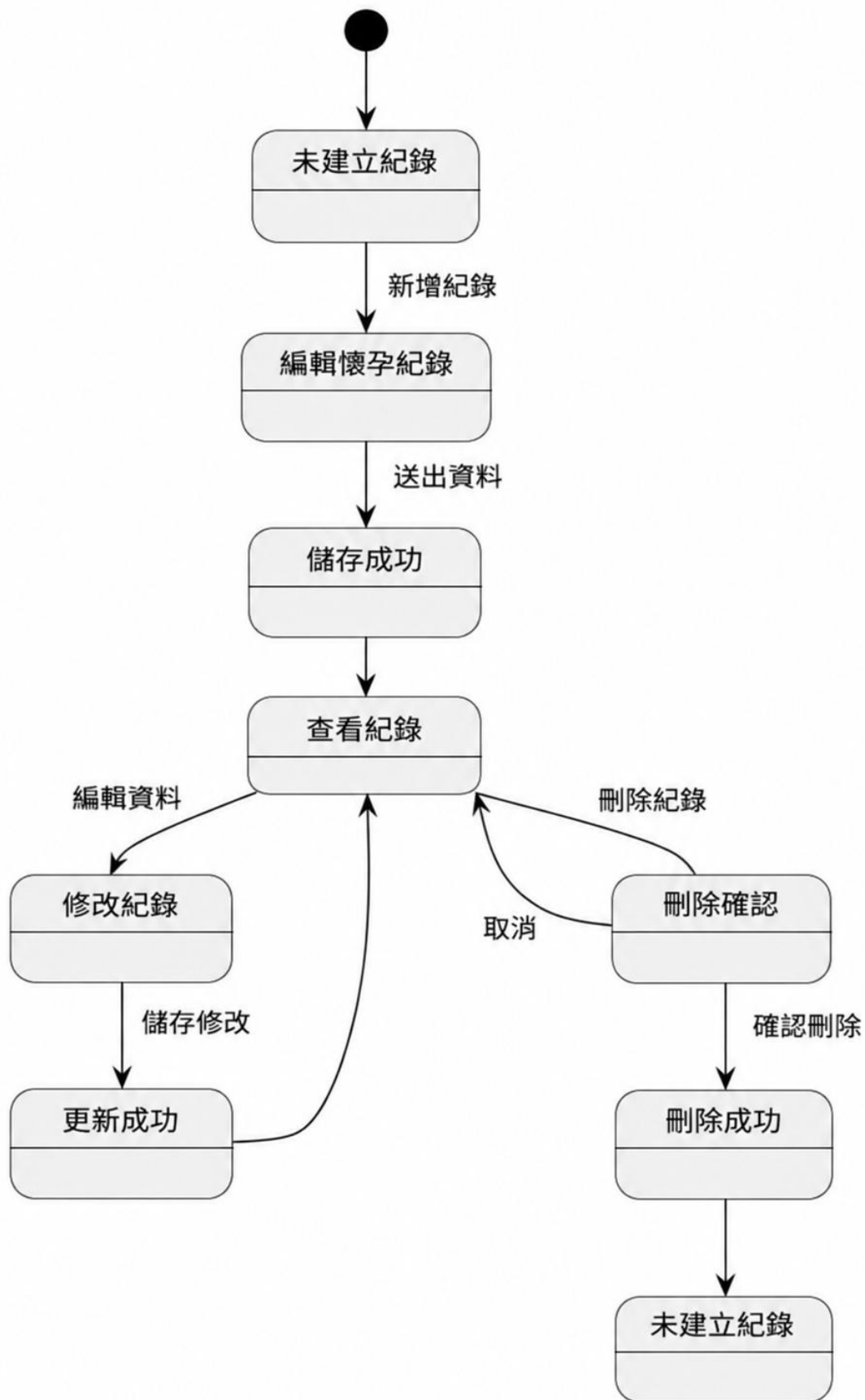


圖 7-4-3 懷孕紀錄狀態圖

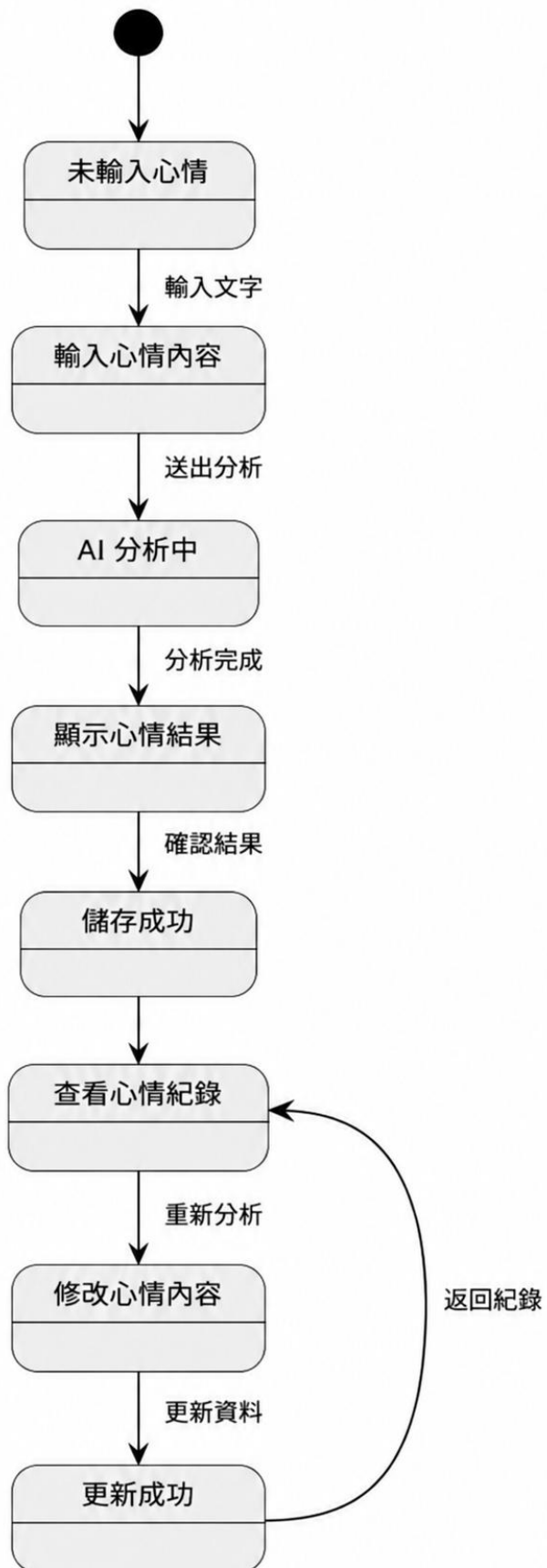


圖 7-4-4 心情紀錄狀態圖

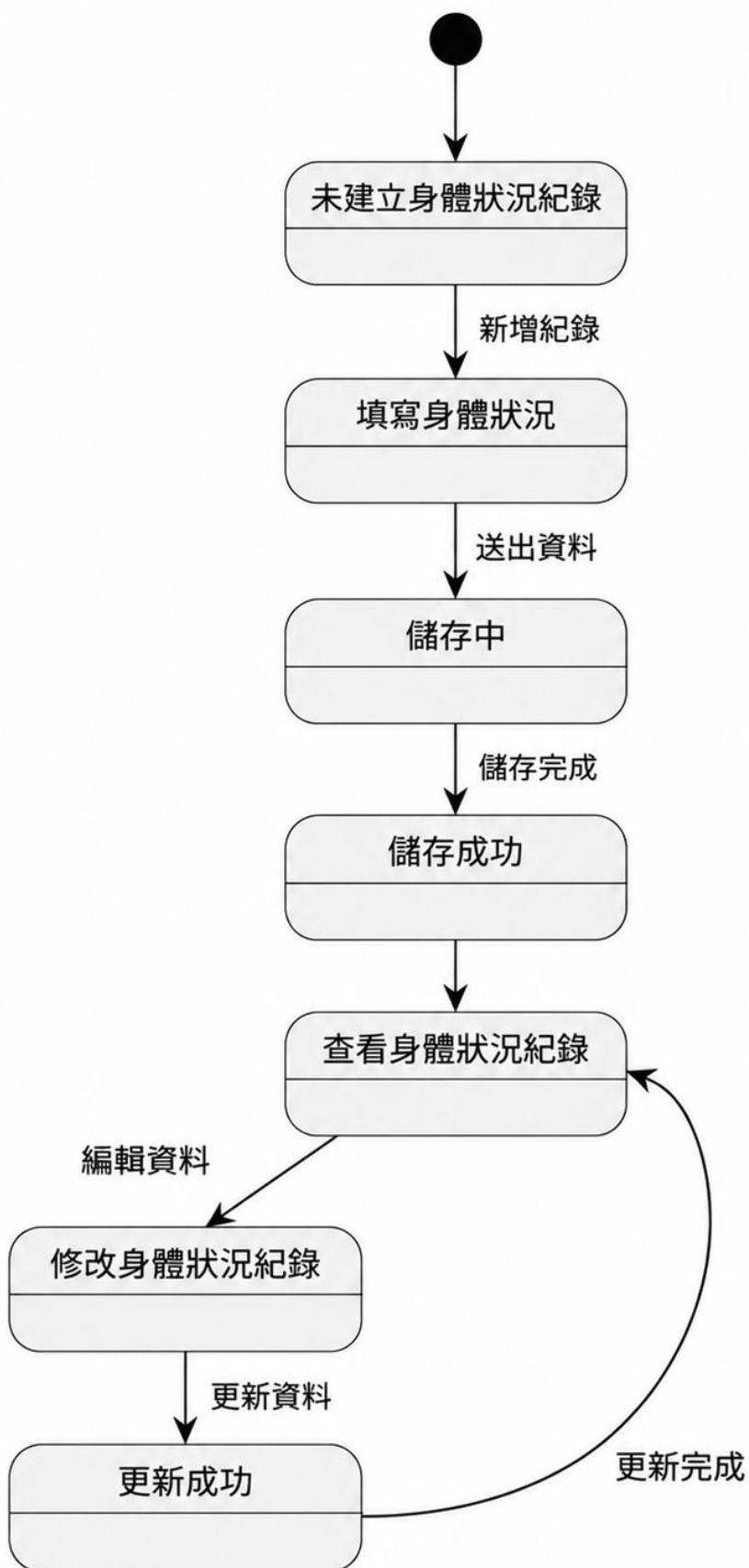


圖 7-4-5 養育者身體狀況狀態圖

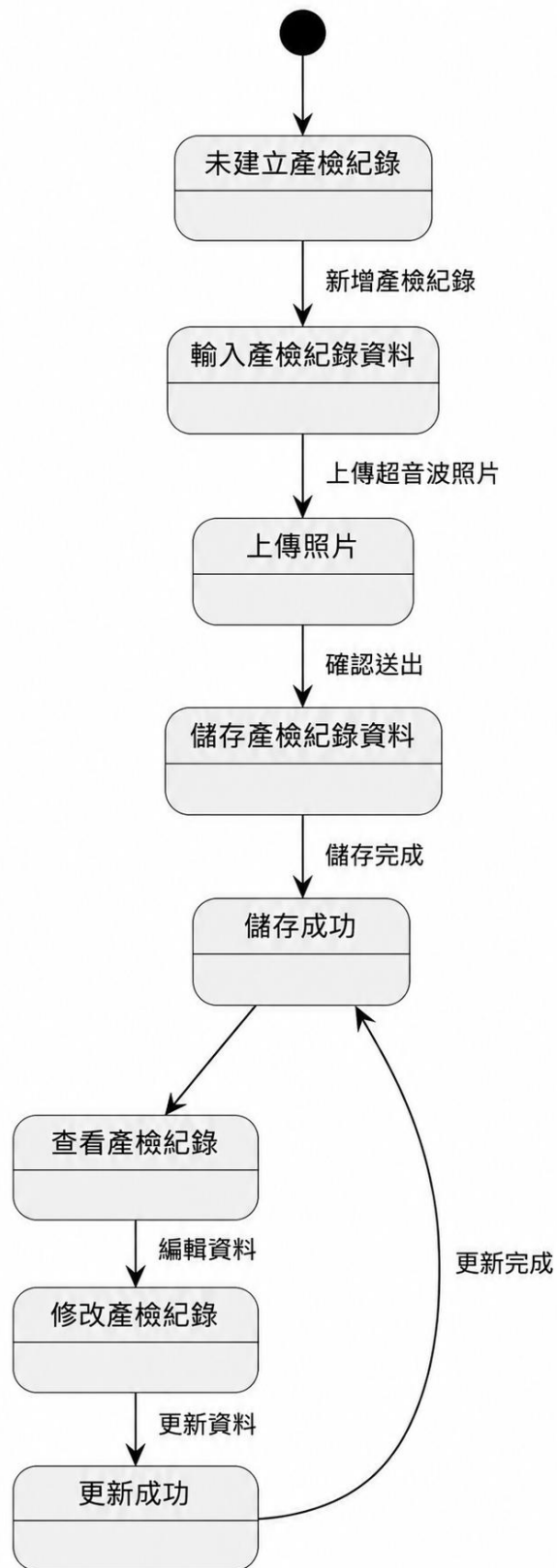


圖 7-4-6 產檢紀錄狀態圖

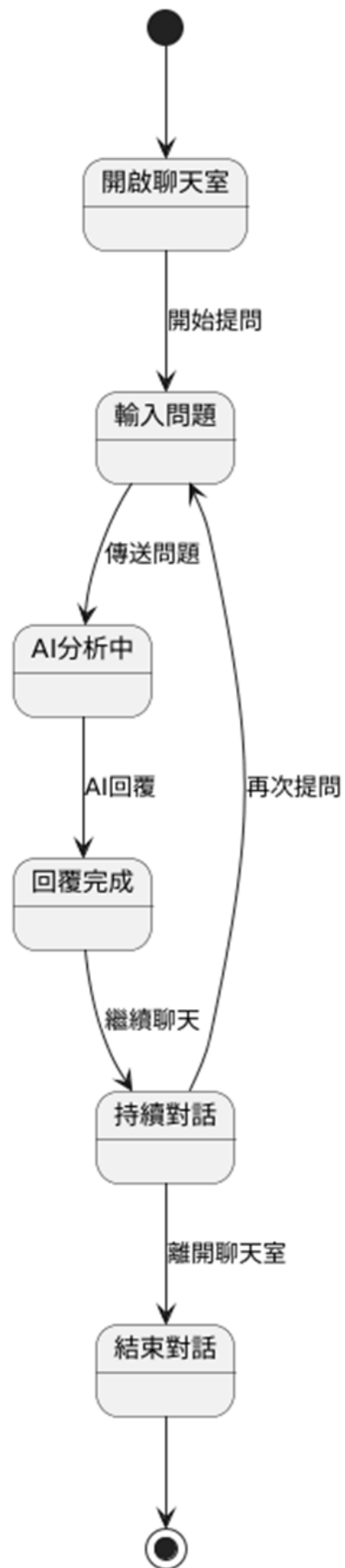


圖 7-4-7 AI 問答狀態圖

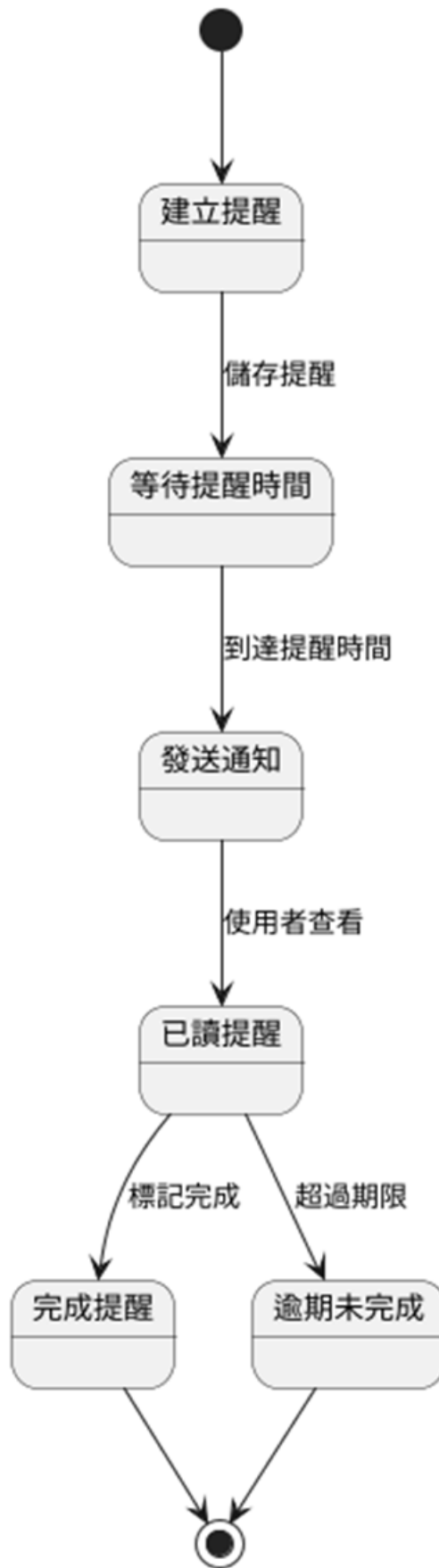


圖 7-4-8 養育者提醒狀態圖

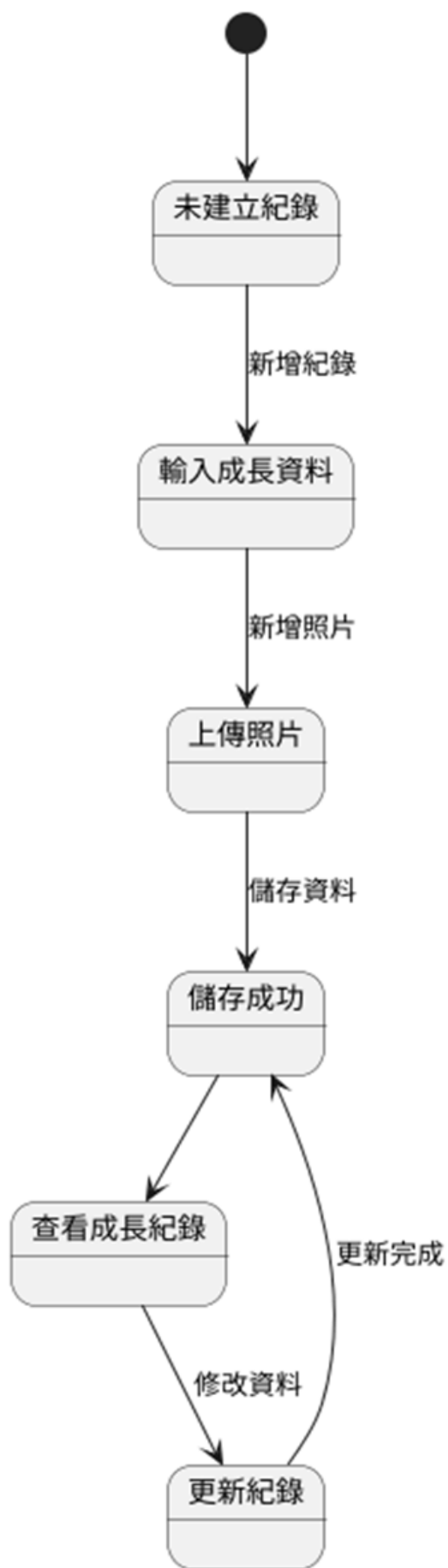


圖 7-4-9 嬰幼兒成長紀錄狀態圖

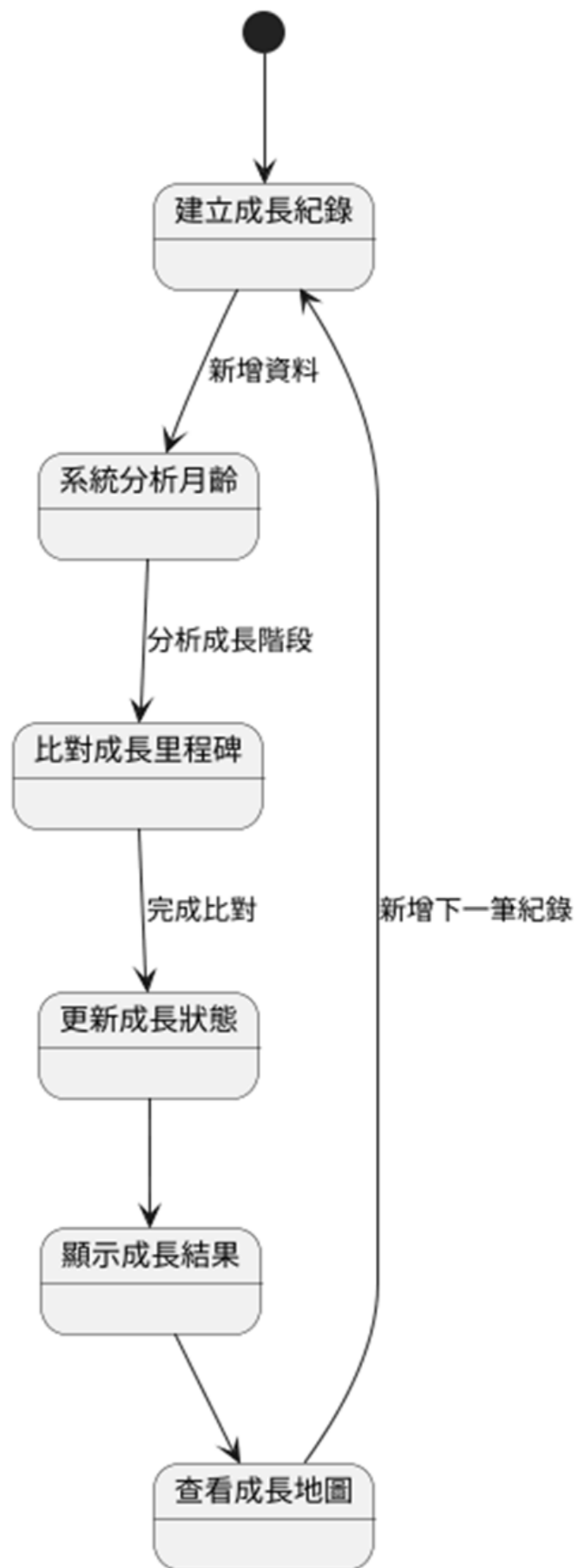


圖 7-4-10 嬰幼兒成長地圖狀態圖

第 8 章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

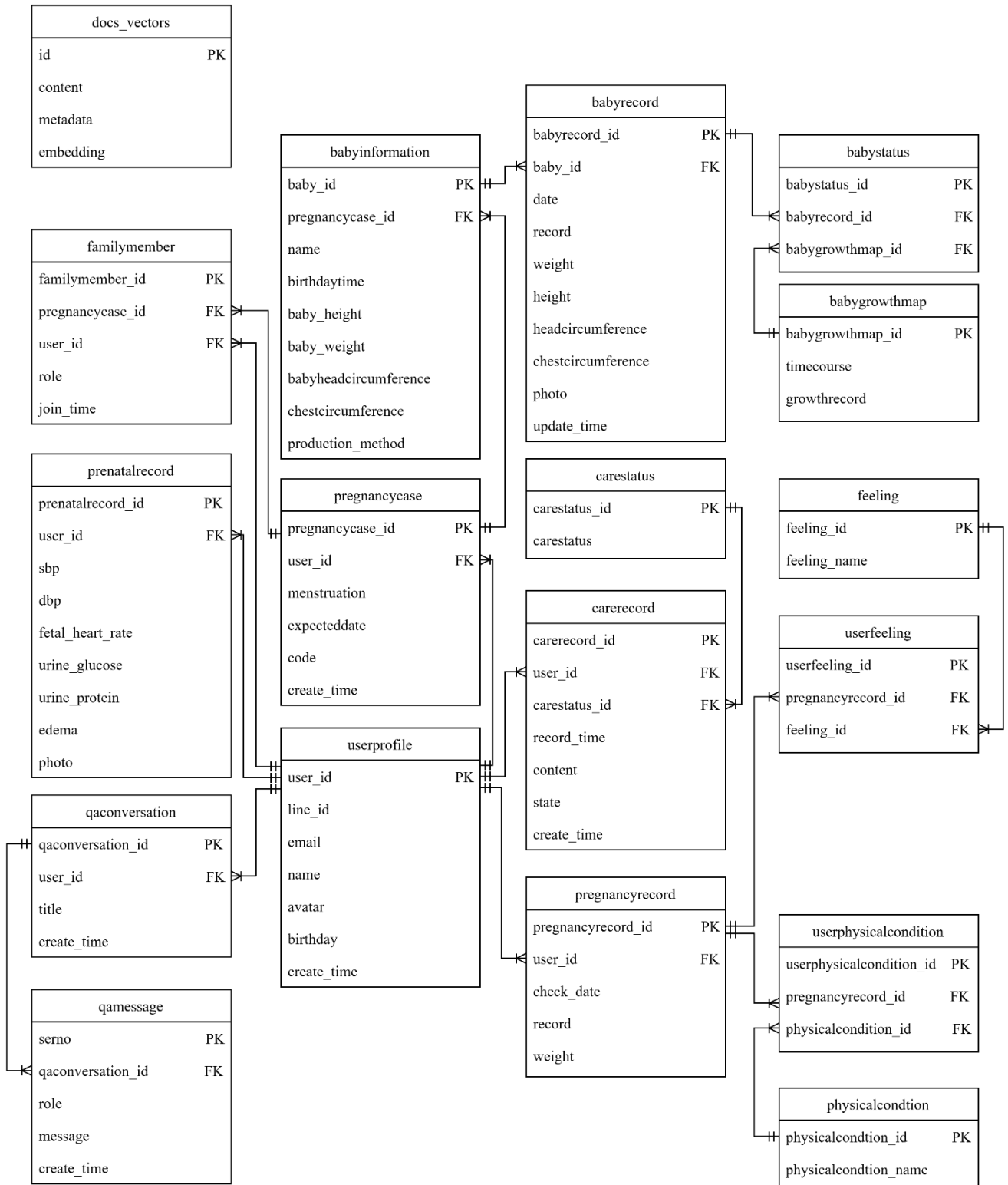


圖 8-1-1 資料庫關聯表

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 個人資訊

T01 userprofile 個人資訊						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
user_id	使用者編號	int		否	是	PK
line_id	LineID	varchar	100	是	是	
email	電子郵件	varchar	100	是	是	
avatar	頭貼	varchar	255	否	是	
name	名稱	varchar	20	否	否	
birthday	生日	date		是	否	
create_time	建立時間	datetime		否	否	

表 8-2-2 家庭成員

T02 familymember 家庭成員						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
familymember_id	家庭成員編號	int		否	是	PK
pregnancycase_id	胎數編號	int		否	否	FK
user_id	使用者編號	int		否	否	FK
role	角色	varchar	5	否	否	
join_time	加入時間	datetime		否	否	

表 8-2-3 胎數

T03 pregnancycase 胎數						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
pregnancycase_id	胎數編號	int		否	是	PK
user_id	使用者編號	int		否	否	FK
menstruation	最後月經日期	date		否	否	
expecteddate	預產期	date		否	否	
code	加入碼	varchar	10	否	是	
create_time	建立時間	datetime		否	否	

表 8-2-4 嬰幼兒資訊

T04 babyinformation 嬰幼兒資訊						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
baby_id	嬰幼兒編號	int		否	是	PK
pregnancycase_id	胎數編號	int		否	否	FK
name	嬰幼兒暱稱	varchar	20	否	否	
birthdaytime	出生時間	datetime		是	否	
baby_height	出生身長	float		是	否	
baby_weight	出生體重 (g)	float		是	否	
babyheadcircumference	出生頭圍	float		是	否	
chestcircumference	出生胸圍	float		是	否	
production_method	生產方式	varchar	4	是	否	

表 8-2-5 嬰幼兒成長里程碑

T05 babygrowthmap 嬰幼兒成長里程碑						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
babygrowthmap_id	嬰幼兒成長里程碑編號	int		否	是	PK
timecourse	時程	int		否	否	
growthrecord	成長情形	varchar	50	否	否	

表 8-2-6 嬰幼兒狀態紀錄

T06 babystatus 嬰幼兒狀態紀錄						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
babystatus_id	嬰幼兒狀態紀錄編號	int		否	是	PK
babyrecord_id	嬰幼兒紀錄編號	int		否	否	FK
babygrowthmap_id	嬰幼兒成長里程碑編號	int		否	否	FK

表 8-2-7 嬰幼兒紀錄

T07 babyrecord 嬰幼兒紀錄						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
babyrecord_id	嬰幼兒紀錄編號	int		否	是	PK
baby_id	嬰幼兒編號	int		否	否	FK
date	日期	date		否	否	
record	紀錄	text		否	否	
weight	體重 (kg)	float		是	否	
height	身高 (cm)	float		是	否	
headcircumference	頭圍 (cm)	float		是	否	
chestcircumference	胸圍 (cm)	float		是	否	
photo	照片	varchar	255	是	否	
update_time	更新時間	datetime		否	否	

表 8-2-8 使用者紀錄

T08 pregnancyrecord 使用者紀錄						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
pregnancyrecord_id	使用者紀錄編號	int		否	是	PK
user_id	使用者編號	int		否	否	FK
check_date	日期	date		否	否	
record	紀錄	text		否	否	
weight	體重 (kg)	float		是	否	

表 8-2-9 心情表

T09 feeling 心情表						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
feeling_id	心情編號	int		否	是	PK
feeling_name	心情名稱	varchar	5	否	是	

表 8-2-10 使用者心情

T10 userfeeling 使用者心情						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
userfeeling_id	使用者心情編號	int		否	是	PK
pregnancyrecord_id	使用者紀錄編號	int		否	否	FK
feeling_id	心情編號	int		否	否	FK

表 8-2-11 身體狀況

T11 physicalcondtion 身體狀況						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
physicalcondition_id	身體狀況編號	int		否	是	PK
physicalcondition_name	身體狀況名稱	varchar	10	否	是	

表 8-2-12 使用者身體狀況

T12 userphysicalcondition 使用者身體狀況						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
userphysicalcondition_id	使用者身體狀況 編號	int		否	是	PK
pregnancyrecord_id	使用者紀錄編號	int		否	否	FK
physicalcondition_id	身體狀況編號	int		否	否	FK

表 8-2-13 產檢紀錄

T13 prenatalrecord 產檢紀錄						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
prenatalrecord_id	產檢紀錄編號	int		否	是	PK
user_id	使用者編號	int		否	否	FK
sbp	收縮壓	int		是	否	
dbp	舒張壓	int		是	否	
fetal_heart_rate	胎心音 (次/分)	int		是	否	
urine_glucose	尿糖	varchar	4	是	否	
urine_protein	尿蛋白	varchar	4	是	否	
edema	浮腫	varchar	4	是	否	
photo	照片	varchar	255	是	否	

表 8-2-14 懷孕 QA 對話紀錄

T14 qaconversation 懷孕 QA 對話紀錄						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
qaconversation_id	懷孕 QA 對話紀錄編號	int		否	是	PK
user_id	使用者編號	int		否	否	FK
title	對話標題	varchar	50	否	否	
create_time	建立時間	datetime		否	否	

表 8-2-15 懷孕 QA 聊天紀錄

T15 qamessage 懷孕 QA 聊天紀錄						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
serno	懷孕 QA 聊天紀錄編號	int		否	是	PK
qaconversation_id	懷孕 QA 對話紀錄編號	int		否	否	FK
role	角色	varchar	10	否	否	
message	聊天內容	text		否	否	
create_time	對話發送時間	datetime		否	否	

表 8-2-16 待辦清單

T16 carerecord 待辦清單						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
carerecord_id	待辦清單編號	int		否	是	PK
user_id	使用者編號	int		否	否	FK
carestatus_id	清單類別編號	int		否	否	FK
record_time	時間	datetime		否	否	
content	內容	varchar	100	是	否	
state	狀態	boolean		否	否	
create_time	建立時間	datetime		否	否	

表 8-2-17 清單類別

T17 carestatus 清單類別						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
carestatus_id	清單類別編號	int		否	是	PK
carestatus	清單類別名稱	varchar	10	否	否	

表 8-2-18 向量資料

T18 docs_vectors 向量資料						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	允許 空值	唯一 性	備註
id	編號	int		否	是	PK
content	內容	text		否	否	
metadata	後設資料	jsonb		否	否	
embedding	向量嵌入	vector		否	否	

第 14 章 參考資料

一、校內專題作品 (Internal References)

1. 陳思妤、楊凱恩、郭育綺、鄭宜心、鄭希妍 (2025)。RecoSteps [副學士專題系統手冊]。國立臺北商業大學資訊管理系。
2. 薛嘉鈴、柯妤蓁、黃煒薰、鍾承諺、張承佑 (2025)。動起來「揪」對了 [學士專題系統手冊]。國立臺北商業大學資訊管理系。
3. 胡家愷、黃忠 (2025)。DreamEcho AI [學士專題系統手冊]。國立臺北商業大學資訊管理系。
4. 黃建翰、徐暉珊、林筱茜、賴柏端 (2025)。Interviewer AI [學士專題系統手冊]。國立臺北商業大學資訊管理系。

二、 人工智慧或生成式人工智慧輔助

※使用人工智慧或生成式人工智慧做為輔助作品產出工具之說明：

☐未使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（以下免填）

☒使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（請填下表，表格不足請自行增列）

序號	使用工具名稱	使用範圍及說明	頁碼
1	Chat GPT	使用 Chat GPT 修飾第一章內容描述	1
2	Chat GPT	使用 Chat GPT 修飾第二章內容描述	6
3	Chat GPT	使用 Chat GPT 繪製圖 5-2-1 使用個案圖	23
4	Chat GPT	使用 Chat GPT 繪製圖 5-3-14 查看成長趨勢活動圖	34
5	Chat GPT	使用 Chat GPT 繪製圖 5-4-1 分析類別圖	38
6	Chat GPT	使用 Chat GPT 繪製圖 6-1-10 協助者權限設定循序圖	46

表 14-1 人工智慧或生成式人工智慧做為輔助作品產出工具